



VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ

FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING

ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ

INSTITUTE OF MACHINE AND INDUSTRIAL DESIGN

NÁVRH A REALIZACE DEMOKITU PRO PLATFORMU ARDUINO

DESIGN AND IMPLEMENTATION OF A DEMO KIT FOR THE ARDUINO PLATFORM

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

BACHELOR'S THESIS

AUTOR PRÁCE

AUTHOR

Štěpán Kalus

VEDOUCÍ PRÁCE

SUPERVISOR

Ing. Petr Krejčířík

BRNO 2025

Zadání bakalářské práce

Ústav: Ústav konstruování
Student: **Štěpán Kalus**
Studijní program: Základy strojního inženýrství
Studijní obor: Základy strojního inženýrství
Vedoucí práce: **Ing. Petr Krejčířík**
Akademický rok: 2024/25

Ředitel ústavu Vám v souladu se zákonem č.111/1998 o vysokých školách a se Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně určuje následující téma bakalářské práce:

Návrh a realizace demokitu pro platformu Arduino

Stručná charakteristika problematiky úkolu:

Desky Arduino jsou open-source platformy pro vývoj elektronických projektů, které jsou oblíbené mezi nadšenci, studenty i profesionály. Tyto desky poskytují jednoduché a cenově dostupné prostředí pro vytváření interaktivních zařízení a prototypování. Základními komponentami jsou mikrokontroléry, které jsou programovatelné v jazyce C/C++, a rozhraní pro připojení senzorů, aktuátorů a dalších periférií. Díky rozsáhlé komunitě a dostupnosti rozšiřujících modulů jsou desky Arduino vhodné pro širokou škálu projektů od jednoduchých experimentů až po složité robotické systémy.

Typ práce: vývojová – konstrukční

Cíle bakalářské práce:

Cílem je vytvořit komplexní sadu komponentů a senzorů, které umožní uživatelům praktické seznámení s principy elektroniky a programování pomocí Arduino. Práce zahrnuje analýzu potřeb začátečníků, návrh a implementaci demokitu včetně dokumentace a testování.

Dílčí cíle bakalářské práce:

- vývoj programového vybavení (programování firmware pro mikrokontroléry Arduino, které umožní interakci s komponenty demokitu a poskytne uživatelské rozhraní),
- realizace fyzického prototypu (sestavení demokitu v reálném prostředí s testováním funkcionality),
- dokumentace a uživatelský manuál (vytvoření podrobné dokumentace obsahující návod k použití, popis jednotlivých komponentů a jejich funkcí).

Požadované výstupy: průvodní zpráva, fotografická dokumentace, laboratorní protokol, digitální data.

Rozsah práce: cca 27 000 znaků (15 – 20 stran textu bez obrázků).

Časový plán, struktura práce a šablona průvodní zprávy jsou závazné:

<https://www.ustavkonstruovani.cz/texty/bakalarske-studium-ukoncení/>

Seznam doporučené literatury:

BUDYNAS, Richard G. (Richard Gordon) a NISBETT, J. Keith. Shigleyho konstruování strojních součástí. Brno: Vysoké učení technické v Brně - Nakladatelství VUTUM, 2023. ISBN 978-80-214-5471-2.

MCROBERTS, Michael. Beginning Arduino. New York: Apress, 2010. ISBN 978-1-4302-3240-7.

VODA, Zbyšek. Průvodce světem Arduina. Bučovice: Martin Stříž, 2015. ISBN 978-80-87106-90-7.

Arduino Project Hub. Arduino Project Hub [online]. Dostupné z: <https://projecthub.arduino.cc/>

Termín odevzdání bakalářské práce je stanoven časovým plánem akademického roku 2024/25

V Brně, dne

L. S.

prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.
ředitel ústavu

doc. Ing. Jiří Hlinka, Ph.D.
děkan fakulty

ABSTRAKT

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem, realizací a dokumentací demokitu, který slouží jako vzdělávací nástroj v oblasti elektroniky a programování za pomoci platformy Arduino. Cílem práce je vytvoření sady komponentů a senzorů, která umožní praktické experimentování a pochopení základních principů elektroniky. V teoretické části práce budou představeny a vysvětleny veškeré komponenty demokitu. V praktické části bude provedena analýza požadavků pro tuto sadu, návrh a následné sestavení demokitu. Nezbytnou součástí vývoje je testování. Práce přispěje k popularizaci elektroniky a programování zejména mezi začátečníky.

KLÍČOVÁ SLOVA

Arduino, mikrokontrolér, demokit, výuková sada, elektronika, programování

ABSTRACT

This bachelor thesis deals with the design, implementation and documentation of a demokit that serves as an educational tool in the field of electronics and programming using the Arduino platform. The main objective of the work is to create a set of components and sensors that will allow for hands-on experimentation and understanding of basic electronics principles. In the theoretical part of the thesis, all the components of the demokit will be introduced and explained. In the practical part, the requirements analysis for this kit, the design and subsequent assembly of the demokit will be performed. Testing is an essential part of the development. The work will contribute to the popularization of electronics and programming especially among beginners.

KEYWORDS

Arduino, microcontroller, demokit, educational kit, electronics, programming

BIBLIOGRAFICKÁ CITACE

KALUS, Štěpán. *Návrh a realizace demokitu pro platformu Arduino*. Brno, 2025. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav konstruování. Vedoucí práce Ing. Petr Krejčířík.

PODĚKOVÁNÍ

Rád bych poděkoval panu Ing. Petru Krejčíříkovi za přínosné konzultace, které vedly k realizaci této práce. Velké díky patří mému tátovi, který mne při studiu nesmírně podporuje.

PROHLÁŠENÍ AUTORA O PŮVODNOSTI PRÁCE

Prohlašuji, že diplomovou práci jsem vypracoval samostatně, pod odborným vedením pana Ing. Petra Krejčíříka. Současně prohlašuji, že všechny zdroje obrazových a textových informací, ze kterých jsem čerpal, jsou řádně citovány v seznamu použitých zdrojů.

.....

Podpis autora

OBSAH

1	ÚVOD	13
2	PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ	14
2.1	Mikrokontroléry a vývojové desky	14
2.2	Arduino	15
2.3	Typy základních vývojových desek Arduino	15
2.4	Arduino IDE a programovací jazyk Wiring	18
2.5	Arduino Shieldy	19
2.6	Arduino sady	20
2.6.1	Oficiální Arduino Kity	20
2.6.2	ELEGOO Super Starter Kit	22
2.6.3	Keyestudio chytrý domeček pro Arduino	23
2.7	Komunikace	23
2.7.1	Digitální vstupy, výstupy a PWM vstupy	24
2.7.2	Analogové výstupy	24
2.7.3	Sériová komunikace	24
2.8	Komponenty	25
2.8.1	Vstupní periferie	25
2.8.2	Provozní periferie	30
2.8.3	Výstupní periferie	31
2.8.4	Další periferie	32
3	ANALÝZA PROBLÉMU A CÍL PRÁCE	34
3.1	Analýza problému	34
3.2	Cíl práce	34
4	KONCEPČNÍ ŘEŠENÍ	35
4.1	Volba vhodného uložení komponentů	35
4.2	Umístění komponentů kufru	35
4.3	Desky kufru	37
4.4	Volba vhodného zdroje	38
5	KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ	39
5.1	Desky na uchycení komponentů	39

5.2	Uchycení komponentů	40
5.3	Výpis komponentů desky A	40
5.4	Výpis komponentů desky B	42
5.5	Zapojení komponentů desky A	43
5.6	Zapojení komponentů desky B	49
5.7	Testování a programovací firmware	54
6	DISKUZE	55
7	ZÁVĚR	57
8	SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ	58
9	SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK, SYMBOLŮ A VELIČIN	61
9.1	Zkratky použitých pinů, výrazů	61
9.2	Příklady použitých fyzikálních veličin	62
10	SEZNAM OBRÁZKŮ A GRAFŮ	63
11	SEZNAM TABULEK	66
12	SEZNAM PŘÍLOH	67

1 ÚVOD

V dnešní době hrají mikrokontroléry, ve světě technologií, klíčovou roli. Za chodem našich každodenních zařízení stojí miniaturní, avšak velmi výkonné čipy. Aby vše bezproblémově fungovalo, musí být správně naprogramovány a zde přichází na řadu programovatelné mikrokontrolérové platformy. Arduino je jednou z nejoblíbenějších platforem pro začátečníky, avšak i pokročilejší uživatelé si přijdou na své. Tato open-source platforma kombinuje jednoduchost hardwaru s intuitivním programováním, což z ní činí velmi vhodnou platformu pro pochopení základů elektroniky, automatizace a programování.

Směr dnešních technologií udává bezpochyby automatizace, která propojuje svět elektroniky, průmyslu a technologických procesů. Jasným příkladem je automobilový průmysl. Před třiceti lety byla auta téměř čistě mechanická, dnes si již nedovedeme představit vozidlo bez digitální palubní desky, senzorů monitorujících tlak v pneumatikách nebo asistenčních systémů pro řidiče. Podobný technologický pokrok je patrný i v průmyslové automatizaci, IoT (Internetu věcí) a chytrých zařízeních. Abychom mohli efektivně pracovat s těmito technologiemi, je nezbytné pochopit základní principy elektroniky a držet krok s moderním přístupem k vývoji těchto zařízení.

Demokit je v podstatě demonstrační nástroj obsahující základní elektronické komponenty, senzory a moduly určené k praktickému seznámení a experimentování s platformou Arduino. Tento kit umožňuje uživatelům experimentovat s různými obvody a programovatelnými komponenty.

Cílem této bakalářské práce je vytvoření komplexní sady komponentů a senzorů, umožňující začátečníkům praktické seznámení s principy elektroniky a programování pomocí Arduina. Dílčím cílem je vytvoření podrobné uživatelské dokumentace tohoto demokitu, který přispěje k popularizaci a zkvalitnění výuky základů elektroniky a programování.

2 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ

2.1 Mikrokontroléry a vývojové desky

Mikrokontrolér je integrovaný obvod, který kombinuje funkce mikroprocesoru, paměti a vstupních/výstupních periférií na jediném čipu [1]. Jsou používány v širokém spektru aplikací, od spotřební elektroniky až po již zmíněný automobilový průmysl.

Vývojové desky zde představují uživatelsky přizpůsobené platformy, které usnadňují práci s mikrokontroléry. Obsahují tedy periférie, jako jsou třeba napájecí obvody, konektory pro snadné připojení k počítači či další užitečné komponenty, jako jsou LED diody, tlačítka a podobné periférie. Díky tomu umožňují rychlé programování a testování bez nutnosti složitého návrhu vlastního hardwaru. Na trhu lze najít více typů vývojových desek, ať už pro hobby nadšence, pokročilejší uživatele či profesionální vývojáře. Jejich rozdílné parametry a funkce tak umožňují výběr vhodné platformy dle konkrétních potřeb projektu (viz tab. 2-1).

První skupinu tedy tvoří desky určené pro vzdělávací účely a začátečníky, jako jsou třeba Arduino UNO, Micro či jiné modely desek Arduino. Díky jednoduchému rozhraní a komunitě vývojářů jsou ideální pro osvojení základů programování mikrokontrolérů. Pro pokročilejší aplikace jsou určeny vývojové desky ESP32 DevKit, které nabízí lepší výpočetní výkon než základní desky Arduino a bezprostřední konektivitu pomocí Wi-Fi a Bluetooth [6]. Jsou tak vhodné do projektů s IoT, což je síť propojených výpočetních zařízení, která mohou shromažďovat a přenášet data prostřednictvím bezdrátové sítě [4]. Do druhé skupiny desek patří výkonné desky platform Raspberry Pi, či NVIDIA Jetson. Tyto vývojové platformy už jsou natolik výkonné, že umožňují běh plnohodnotných operačních systémů. Třetí skupina již představuje profesionální řadu vývojových desek, blízkých se PLC (programovatelným logickým řídicím jednotkám). Do této skupiny patří Arduino Pro, která je určena pro komerční a průmyslové aplikace. Tyto desky mají vyšší výkon, spolehlivost a jsou již vhodné pro nasazení do profesionálních průmyslových projektů.

Tab. 2-1 Porovnání jednotlivých platform

Platforma	Programovací jazyk	Vhodné aplikace	Orientační cena
Arduino	Arduino IDE (C/C++)	Vzdělávání, hobby	100-500 Kč

ESP32	Arduino IDE / MicroPython	IoT, hobby	200-800 Kč
Raspberry Pi	Python, C++, Scratch	IoT, hobby	1500-3000 Kč
NVIDIA Jetson	Python, CUDA, C++	Průmysl, robotika	10 000-50 000 Kč
Arduino Pro	Arduino IDE (C/C++)	Průmysl, IoT	1 000-5 000 Kč

2.2 Arduino

Arduino je open-source platforma založená na mikrokontrolérech ATmega společnosti Atmel. Vývoj prvního Arduina započal už v roce 2005, když se v italském Interaction Design Institute rozhodli vytvořit levný a jednoduchý vývojový set, který pomůže ve výuce studentů. Tento set se mezi studenty uchytil natolik, že se vývojáři rozhodli ho poskytnout celému světu [2]. Díky skutečnosti, že se jedná o open-source, open-hardware platformu, vytvořila se kolem něj komunita, která zdokonaluje a vytváří knihovny programů, podpůrné aplikace i hardware. Jsou tedy k dostání mnohdy levnější varianty desek nazývané klony. Tyto klony jsou často nedílnou součástí vybavení každého kutila, protože nabízí Arduino-kompatibilní desku za nízkou cenu na nejrůznější experimentování v domácích podmínkách.

2.3 Typy základních vývojových desek Arduino

Existuje celá řada desek, od malých, kompaktních Arduino Mini, Nano či Mikro, až po větší zástupce Arduino UNO, Leonardo či Mega. Dle požadavků projektu lze zvolit tu správnou desku Arduino. Vlastnosti těchto desek jsou porovnány v tab. 2-2.

Arduino Mini, Nano, Micro

Model Arduino Nano vychází z modelu Arduino UNO, je však menších rozměrů, a proto se hodí do projektů, kde je potřeba brát ohled na velikost desky. Jedná se o druhou nejmenší desku platformy Arduino, hned po desce Arduino Mini, která je ochuzena o USB port (viz obr. 2-1). Deska Arduino Mini je určena pro pevné zabudování do projektu. Deska Arduino Nano má procesor Atmega328 s frekvencí 16 MHz.

Arduino Micro je rovněž deska menších rozměrů, disponuje však čipem obsahujícím převodník, který se může v počítači tvářit jako myš nebo klávesnice a posílat příkazy, jako jsou stisk klávesy či posunutí myši. Tímto čipem je ATmega32u4. S touto deskou lze vytvářet různá herní zařízení, myši či klávesnice [2].

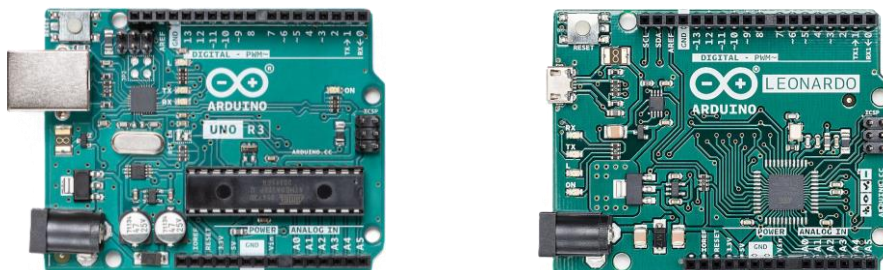


Obr. 2-1 Arduino Mini, Nano, Micro [21]

Arduino UNO, Leonardo

Jedná se o přímého nástupce desek hlavní vývojové linie. Jejimi předchůdci byly desky Arduino Extreme NG, Diecimila a Duemilano. Je v současné době asi nejčastěji používaný typ vývojové desky. Na desce najdeme procesor ATmega328 s pamětí 32 kB.

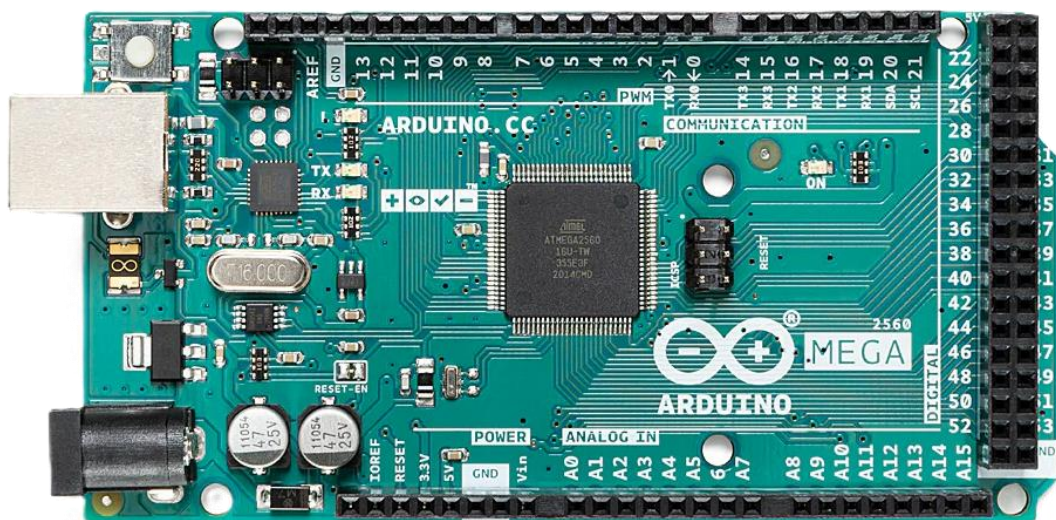
Arduino Leonardo navazuje na Arduino UNO, má však jiný čip, a to ATmega32u4. Má tak stejné vlastnosti jako již zmiňované Arduino Micro [2].



Obr. 2-2 Arduino UNO, Leonardo [21]

Arduino Mega2560

Tento model (obr. 2-3) je rozšířením desky Arduino UNO. Jeho hlavní výhodou je větší počet pinů, a to 54 digitálních a 16 analogových. Další výhodou je, že má o něco větší paměť než již zmiňované Arduino UNO [5]. Díky většímu počtu pinů je tento model vhodný pro obsáhlejší projekty s více periferiemi, jako je například má bakalářská práce.



Obr. 2-3 Arduino Mega2560 [21]

Tab. 2-2 Tabulka vlastností desek Arduino [21]

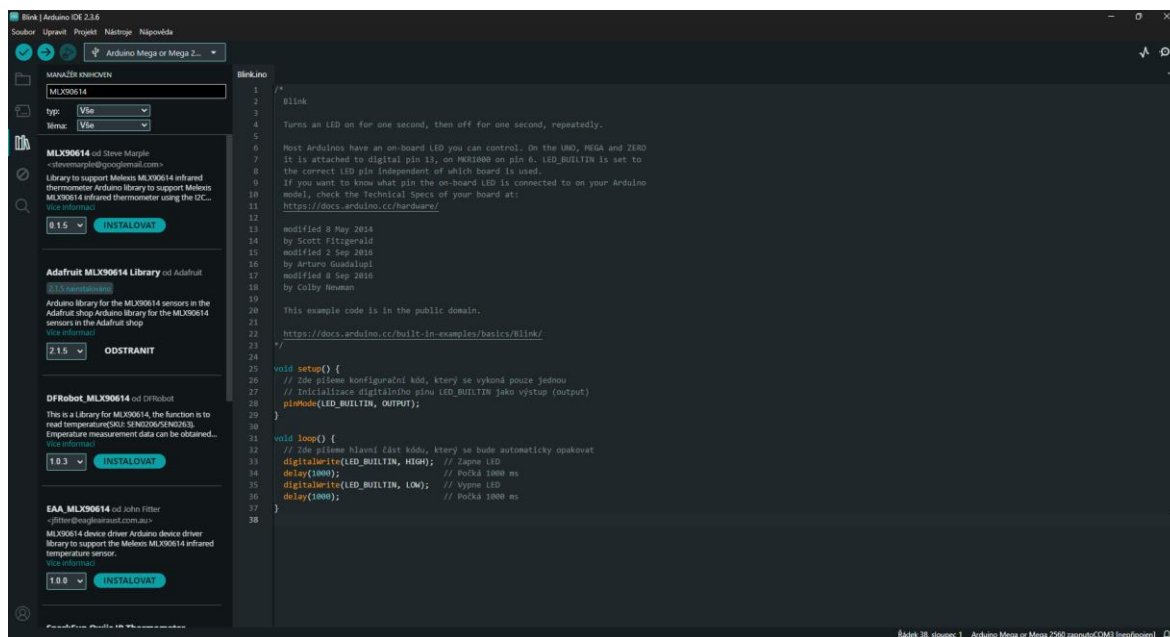
Arduino	Procesor	Počet pinů	Orientační cena
Nano	ATmega328	22D, 8A	670 Kč
Micro	ATmega32u4	20D, 12A	670 Kč
UNO	ATmega328P	14D, 8A	730 Kč
Leonardo	ATmega32u4	20D, 12A	670 Kč
Mega 2560	ATmega2560	54D, 16A	1280 Kč

2.4 Arduino IDE a programovací jazyk Wiring

Arduino IDE je oficiální vývojové prostředí pro programování desek Arduino či jiných Arduino-kompatibilních mikrokontrolérů, jako je například ESP32. Vývojové prostředí je napsáno v jazyce Java, vychází však z prostředí Processing, které bylo mírně upraveno a rozšířeno o určité funkce spolu s podporou jazyka Wiring [2]. Prostředí obsahuje velké množství knihoven, ať už od vývojářů, či obsáhlé komunity nadšenců. Samotné vývojové desky lze programovat v programovacím jazyce C či C++, ovšem nejjednodušší programování je právě za pomoci jazyka Wiring [2]. Je vytvořen pro programování mikrokontrolérů bez specifických znalostí hardware. Díky této skutečnosti je právě jazyk Wiring pro začátečníky velmi oblíbenou volbou pro programování vývojových desek Arduina.

Po levé straně obr. 2-4 můžeme vidět manažér knihoven, což je velmi užitečná funkce Arduina IDE, která pomáhá začátečníkům s pochopením základních programů. Díky komunitě uživatelů Arduina má v dnešní době každý komponent svou knihovnu, ve které se nachází příklady programů funkcí jednotlivých komponentů. Další užitečnou funkcí Arduina IDE je sériový monitor, který slouží pro komunikaci s vývojovou deskou. Pomocí tzv. `Serial.print()` lze na sériový monitor posílat třeba data ze senzorů, či pomocí sériového monitoru posílat příkazy do vývojové desky. Další klíčovou funkcí Arduino IDE je manažér desek, který nám dává možnost instalovat podpory pro různé Arduino-kompatibilní desky, jako je třeba ESP32.

Programovací jazyk Wiring má typicky dvě části, bez kterých se žádný program neobejde. To je funkce `setup()` a funkce `loop()`. První funkce `setup()` zpravidla slouží ke konfiguraci a počátečnímu nastavení pinů, inicializaci komponentů a spuštění komunikačních rozhraní. Tato funkce se vykoná vždy pouze jednou, při startu programu, či připojení napájení. Druhá funkce `loop()` tvoří jádro programu a slouží k automatickému opakování volané funkce, když je vývojová deska připojena k napájení. Do funkce `loop()` píšeme hlavní část programu. [3] Na obr. 2-4 můžeme vidět jednoduchý program pro rozblikání diody Arduina, který byl převzat a upraven z vestavěných příkladů Arduino IDE.



Obr. 2-4 Prostředí Arduino IDE

2.5 Arduino Shieldy

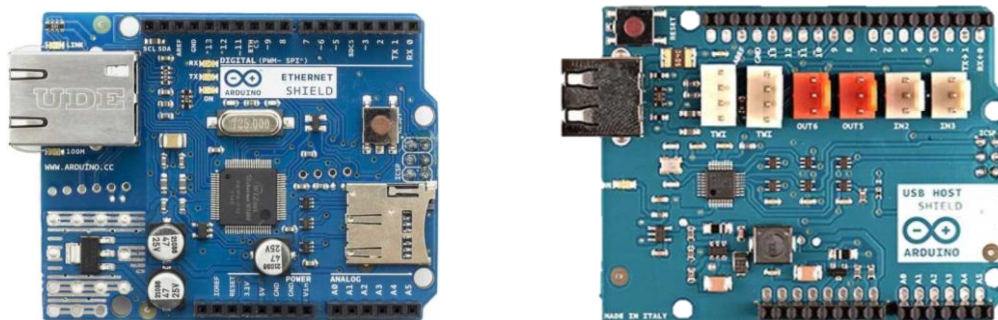
Shieldy jsou rozšiřující moduly, které rozšiřují možnosti vývojové desky bez nutnosti pájení (viz obr. 2-5 a 2-6). Moduly lze snadno nasunout na vývojovou desku a připojit ji ke zdroji. Tyto moduly jsou velmi populární díky své jednoduchosti a flexibilitě, což usnadňuje vývoj různých projektů. Na trhu najdeme spoustu těchto shieldů na různé vývojové desky. Velmi rozšířené jsou shieldy pro desku Arduino UNO. Zde je pár příkladů:

Arduino Ethernet shield umožňuje připojení Arduina k síti, což dovoluje zařízením komunikovat mezi sebou přes internet či lokální síť. Shield je ideální pro projekty, kde je potřeba přenášet data přes internetovou síť. Příkladem může být kamera přenášející záznam na cloudové úložiště.

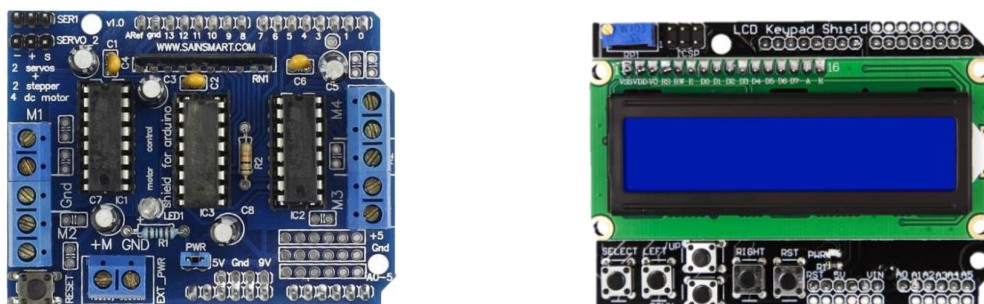
Arduino USB host shield umožňuje k Arduinu připojit zařízení, jako jsou klávesnice, herní ovladače či myši, a to pomocí USB komunikačního protokolu.

Arduino Motor shield je užitečný pro ovládání DC a krokových motorů, což lze efektivně využít pro robotické aplikace. Umožňuje totiž řídit rychlost, směr a pohyb motorů pomocí příkazů z Arduina. Typickým příkladem je ovládání robotického vozidla, ramena či jiných prvků automatizace.

Arduino LCD shield usnadňuje použití 16x2 LCD displeje, který lze použít k zobrazování různých dat. Jako příklad uvedu zobrazení teploty a vlhkosti z různých teplotních senzorů.



Obr. 2-5 Arduino Ethernet Shield, Arduino USB Host Shield [25]



Obr. 2-6 Arduino Motor Shield, Arduino LCD Shield [25]

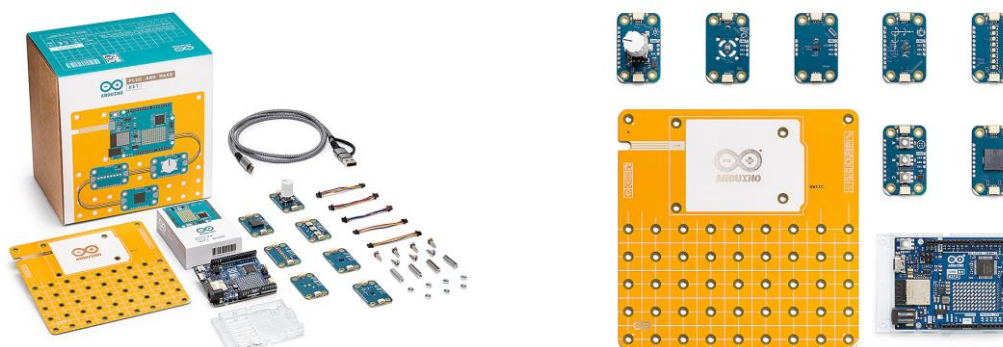
2.6 Arduino sady

Na trhu nalezneme široké spektrum výukových sad určených pro začátečníky, pokročilé, ale i zkušené vývojáře. Tyto sady zpravidla obsahují základní desku Arduino či jejího klona (často UNO R3), několik senzorů, například ultrazvukový měřič vzdálenosti, akčních prvků, jako je třeba krokový motor či servomotor, a doplňkových modulů umožňujících provádění různých projektů.

2.6.1 Oficiální Arduino Kity

Arduino nabízí celou řadu výukových a projektových kitů, obsahujících oficiální vývojovou desku Arduino, sadu elektronických komponentů a výukové materiály.

Arduino Plug and Make Kit představuje nejjednodušší formu tradičních Arduino kitů, je navržena pro úplné začátečníky, kteří si chtějí začít hrát s elektronikou a programováním bez nutnosti toho, aby něco pájeli či složitě zapojovali. Oproti tradičním Arduino kitům je tento kit rozdělen do modulárních destiček, zvaných Modulino® (viz obr 2-7), na kterých jsou již komponenty připevněny. Modulino® destičky se připojují pomocí konektorů, které jsou "Plug and Make (Play)". Na sedmi Modulino® destičkách najdeme prvky jako potenciometr, LED diody, tlačítka, senzory teploty a vlhkosti a jiné. Kit by mohl snadno posloužit při výuce na základní škole. [21]



Obr. 2-7 Sada Arduino Plug and Make Kit [21]

Arduino Starter Kit je základní výukový kit, který je určen pro začátečníky. Jak lze vidět na obr. 2-8, sada obsahuje Arduino UNO R3, nepřájivé pole, základní elektronické součástky jako jsou třeba LED diody, tlačítka, rezistory), stejnosměrný motor, servomotor a senzory teploty, světla a sklonu. Nedílnou součástí sady je podrobný návod s 15 projekty, které uživatele seznámí s principy elektroniky a programování mikrokontrolérů. [21]



Obr. 2-8 Sada Arduino Starter Kit [21]

Arduino Sensor Kit je již zaměřen na práci se senzory a periferními zařízeními. V této sadě najdeme Base Shield, který je určen k nasazení na Arduino UNO, 10 různých senzorů, ať už ultrazvukový senzor vzdálenosti, senzor teploty a vlhkosti, senzor sklonu či infračervený přijímač viz obr. 2-9. Dále zde najdeme návod s 10 lekcemi s příklady kódů, které znázorní využití senzorů pro různé projekty. Tato sada je vhodná pro mírně pokročilejší uživatele. [21]



Obr. 2-9 Sada Arduino Sensor Kit [21]

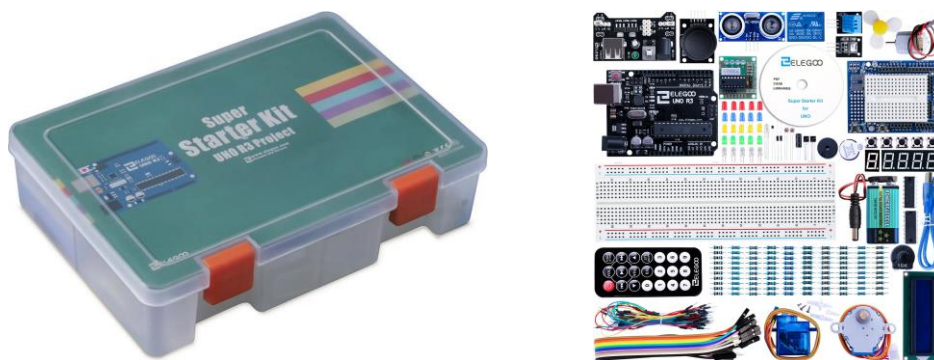
Arduino Oplà IoT Kit je sada zaměřená na tvorbu „chytrých zařízení“, tím je myšlena přeměna běžných spotřebičů na chytré spotřebiče. Sada obsahuje desku Arduino MKR WiFi 1010, MKR IoT Carrier s dotykovým OLED displejem a sadu senzorů (viz obr. 2-10). Společně se sadou kupující dostane přístup k online návodům, které mu umožní vytvářet projekty, jako je třeba dálkové ovládání světel, spouštění alarmu při detekování pohybu či ovládání termostatu. Sada je popsána po krocích, a tak stačí základní kutilské dovednosti. [21]



Obr. 2-10 Sada Arduino Oplà IoT Kit [21]

2.6.2 ELEGOO Super Starter Kit

Přestože tento kit není oficiální produkt značky Arduino, představuje kvalitní a cenově dostupnou alternativu k originálním výukovým sadám. Klíčová vlastnost tohoto kitu je počet dílů sady (viz obr. 2-11), ať už to jsou různé senzory, akční prvky či základní elektronické součástky. V tomto kitu můžeme nalézt vývojovou desku UNO R3, která je plně kompatibilní s vývojovým prostředím Arduino IDE. Sada je koncipována jako praktická pomůcka pro studenty, učitele či hobby nadšence při základním experimentování s reálnými projekty. Kit má 35 lekcí, které pokrývají celou škálu témat od jednoduchých zapojení až po složitější IoT projekty [15].



Obr. 2-11 Sada ELEGOO Super Starter Kit [15]

2.6.3 Keyestudio chytrý domeček pro Arduino

V současné době lze na trhu najít zajímavé vzdělávací sady, které nabízí kreativní řešení výuky programování a elektroniky prostřednictvím interaktivních projektů z reálného prostředí. Mezi takové jistě patří sada Keyestudio chytrý domeček. Tato sada demonstruje typické funkce chytrého domu a zahrady. Díky fyzickému modelu domu (viz obr. 2-12) s vestavěnými senzory tak umožňuje studentům experimentovat s reálnými scénáři chytré domácnosti.



Obr. 2-12 Keyestudio chytrý domeček pro Arduino [22]

2.7 Komunikace

Pro připojení a řízení jednotlivých komponentů demokitu je důležité pochopit, jak fungují jednotlivá komunikační rozhraní. Mezi takové patří digitální vstupy či výstupy PWM výstupy, analogové vstupy a sériová komunikace.

2.7.1 Digitální vstupy, výstupy a PWM vstupy

Vývojové desky Arduino mají digitální piny, které lze nastavovat jako vstupní či výstupní. Digitální vstupy slouží pro čtení dat z tlačítek apod. Pracují s hodnotami HIGH (1) nebo LOW (0). Digitální výstupy umožňují zapínat a vypínat zařízení. PWM výstupy jsou specifické digitální výstupy, které podporují pulsně šířkovou modulaci (PWM), se kterou lze simulovat analogové výstupy. Jsou tak vhodné pro řízení jasu LED pásku či rychlosti motorů.

2.7.2 Analogové vstupy a výstupy

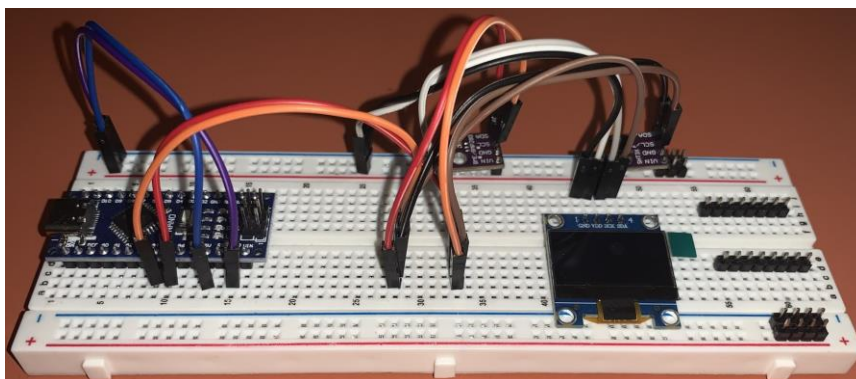
Analogové vstupy umožňují číst napětí v rozsahu 0–5 V, což odpovídá 0–100 %. Využívají se tak zejména u komponentů s analogovým výstupem, kupříkladu potenciometry. Desky Arduino nemají analogové výstupy, ale právě pomocí PWM je lze simulovat.

2.7.3 Sériová komunikace

Důležitou rolí je komunikace mezi komponenty a Arduinem, to zajišťují komunikační protokoly uvedené níže. V tab. 2-3 lze jednotlivé komunikační protokoly porovnat a zhodnotit tak vhodné využití.

SPI je sériové komunikační rozhraní, které se používá pro krátkou vzdálenost mezi integrovanými obvody. Protokol je založen na architektuře master-slave (řídící-podřízené zařízení), kdy řídící zařízení generuje hodinový signál SCLK (serial clock) a řídí komunikaci s jedním či více podřízenými zařízeními prostřednictvím signálu CS (chip select) [[8]], [[9]].

I2C (čteme I-squared-C) je komunikační protokol, který umožňuje připojení více zařízení na stejnou sběrnici (viz obr. 2-13), což velmi zjednodušuje zapojení v porovnání s jinými protokoly. Tyto sběrnice jsou dvě, a to SDA (serial data) a SCL (serial clock).



Obr. 2-13 I2C komunikace

TTL je technologie digitálních logických obvodů, která se využívá pro přenos binárních signálů mezi elektronickými zařízeními. Je založena na tranzistorech, které definují dvě napěťové úrovně, logická 0 (0-0,8 V) a logická 1 (2-5 V) [10], [11].

UART je sériové komunikační rozhraní, které se používá pro přenos dat mezi dvěma zařízeními pomocí propojení vysílacího (TX) a přijímacího (RX) pinu. [12]

Tab. 2-3 Porovnání komunikačních protokolů

	SPI	I2C	TTL	UART
Výhody	Rychlost	Počet zařízení, nízký počet využitých pinů	Odolné proti šumu	Jednoduchost
Nevýhody	Více použitých pinů	Nižší rychlost než SPI	Vyšší spotřeba	Omezená rychlost
Typické použití	Displeje	Senzory, I2C displeje	Logické obvody	Komunikace mezi deskami Arduino

2.8 Komponenty

Hlavní roli při vývoji takového demokitu hrají komponenty, které můžeme rozdělit na vstupní a výstupní periferie. Vstupní periferie lze rozdělit na ovládací prvky, které uživatel fyzicky ovládá, a senzory, které data sbírají neustále. Výstupní periferie můžeme rozdělit na signalizační či zobrazovací prvky a akční prvky či provozní periferie. Mezi nezařazené periferie patří takové, které napomáhají běhu celé sestavy.

2.8.1 Vstupní periferie

Vstupní periferie jsou komponenty, ze kterých mikrokontrolér sbírá data. Mezi takové lze v běžné domácnosti zařadit kupříkladu myš, klávesnici, touchpad či webkameru.

Tlačítka slouží k základnímu ovládání různých zařízení nebo projektů. Jejich funkcí je mechanicky propojit dvě části elektrického obvodu, čímž umožňují průchod proudu při stisknutí. Existuje více druhů tlačítek, a to momentální (sepne se jen po dobu stisku tlačítka), přepínače (zůstávají v poloze ON/OFF), kolébkové, otočné, posuvná tlačítka. Maticová membránová klávesnice umožňuje zadávání čísel, znaků či jiných ovládacích příkazů. Jedná se o matici řádků a sloupců tlačítek, což snižuje počet pinů potřebných pro připojení (v případě pouhých tlačítek by každé tlačítko používalo jeden pin Arduina). Taková klávesnice má X řádků a Y sloupců. Každý řádek/sloupec tedy zabírá jeden digitální pin Arduina (čili při uspořádání klávesnice 4x3 zabere klávesnice 4+3 piny).



Obr. 2-14 Tlačítka [31]

Potenciometr je nastavitelný rezistor, který dokáže regulovat napětí čili analogový signál. Potenciometry se dělí na dvě kategorie, lineární a logaritmické. Lineární potenciometry mění odpor rovnoměrně, například podle natočení osy. Logaritmické potenciometry mění odpor nelineárně. Nejčastěji se setkáváme s otočným potenciometrem, existují však i posuvné a digitální potenciometry. Základní potenciometry mají tři piny. Levý GND pin, pravý 5V pin a střední pin pro analogový výstup. Při připojení k Arduinu se zapojí GND výstup potenciometru na GND vstup Arduina, 5V výstup na 5V vstup a střední pin na analogový pin Arduina (např. A2).



Obr. 2-15 Potenciometry [31]

Rotační enkodér je v podstatě snímač natočení, který převádí otočení hřídele na digitální signál. Na rozdíl od potenciometru nemá pevný rozsah, může se tak otáčet v obou směrech neomezeně. Takový rotační enkodér má typicky 5 pinů (GND, VCC, CLK, DT a SW).



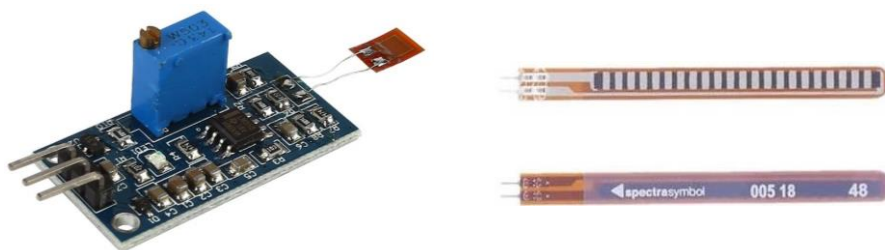
Obr. 2-16 Rotační enkodér [31]

Joystick pro PS2 je dvouosý analogový ovladač s vestavěným tlačítkem. Funguje v podstatě jako potenciometr, čili každá osa joysticku se chová jako nastavitelný rezistor s nulovou hodnotou uprostřed.



Obr. 2-17 Joystick pro PS2 [31]

Tenzometry fungují na principu detekce změn vzdálenosti mezi dvěma body na povrchu tělesa, které vznikají vlivem působení mechanického zatížení. Tenzometry lze dělit podle způsobu měření této změny, a to na pneumatické, jež pracují na principu změny tlaku, strunové, které využívají k měření kmitající strunu, mechanické, fotoelasticimetrické a elektrické. Mechanické tenzometry sledují pohyb měřících břitů při deformaci testovaného materiálu. Princip fotoelasticimetrických senzorů spočívá v odrazu světla vyvolaném pomocí laseru a elektrických senzorů, které jsou v oblasti tenzometrických měření nejčastěji zastoupeným typem. Princip elektrických senzorů spočívá v transformaci mechanické veličiny na veličinu elektrickou, na níž jsou založeny senzory indukční, kapacitní či odporové. [19]



Obr. 2-18 Tenzometry [31]

Teplotní senzory slouží k měření teploty v různých prostředích. Existuje více typů senzorů měřících teplotu jak dotykově, tak i bezdotykově. V průmyslu či laboratořích se často setkáváme s odporovými snímači, které měří teplotu na základě elektrického odporu (příkladem tohoto typu senzoru je PT100), dále máme polovodičové senzory, jež využívají integrované obvody ke generování analogového či digitálního signálu (např. TMP36). Mezi další typy teplotních senzorů patří digitální senzory. Mezi tyto senzory patří senzor DHT11 či SHT31. Dalším snímačem teploty je termočlánek. Funkce termočlánku je založena na principu termoelektrického jevu při styku dvou různých kovů. Velice zajímavým teplotním senzorem jsou pyrometry. Jsou to bezdotykové snímače určující povrchovou teplotu objektu na základě elektromagnetického záření, které objekt vyzařuje. [13]



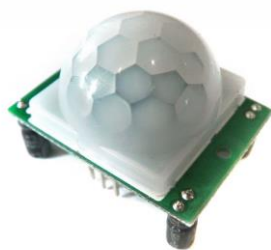
Obr. 2-19 Teplotní senzory [31]

Senzory vzdálenosti se používají k měření vzdálenosti různých objektů od daného senzoru. Existuje více druhů senzorů měřících vzdálenost, a to ultrazvukové, které vysílají akustický paprsek, jenž se odráží od objektu. Vzdálenost objektu se pak rovná rychlosti zvuku vynásobené celkovou akustickou dobou letu signálu a poděleno dvěma (tam a zase zpět). Příkladem takového senzoru může být senzor HC-SR04. Další z druhů senzorů máme laserové senzory, které fungují na principu měření časového rozdílu mezi vysláním laserového paprsku a přijetím jeho odrazu od detekovaného objektu. Pro měření velmi malých rozměrů lze použít kapacitní či indukční senzory. Detekují změnu elektrického pole (v případě kapacitního senzoru) či elektromagnetického pole (v případě indukčního) při přiblížení kovového předmětu. [14]



Obr. 2-20 Senzory vzdálenosti [31]

Detektory pohybu či pohybová čidla jsou velmi důležité součásti při automatizaci osvětlení. Aktivují se, pokud zaznamenají pohyb osoby nebo objektu ve své detekční zóně. Mezi nejvyspělejší řešení patří aktivní infračervená pohybová čidla. Dokážou rozeznat tepelné vyzařování lidského těla, a právě díky tomu jsou ideálním řešením pro automatizaci osvětlení v domácnosti. Na tyto senzory navazují pasivní infračervená (PIR) čidla, která detekují tepelné změny způsobené pohybem lidí. Na rozdíl od aktivních infračervených pohybových čidlech nevysílají žádné záření, ale pouze detekují změny v tepelném záření okolí. V prostorech s nízkým světelným zářením jsou účinné ultrazvukové senzory. Fungují na principu vysílání a zachytávání ultrazvukových vln, nepotřebují tak infračervené záření. [17]



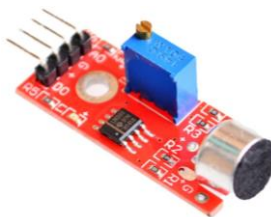
Obr. 2-21 Detektory pohybu [31]

Senzor osvětlení, jak již vyplývá z názvu, takový senzor měří intenzitu osvětlení. Častou volbou levného a jednoduchého senzoru osvětlení je senzor BH1750, který má tu výhodu, že výstupní hodnota senzoru je již udávána v luxech [18].



Obr. 2-22 Senzor osvětlení [34]

Mikrofonní moduly kombinují mikrofon s analogovým nebo digitálním zesilovačem, čímž mohou projektu poskytnout snímání a zpracování zvuku. Vhodným využitím může být třeba záznam zvuku prostředí se signalizací či hlasové ovládání složitějších projektů. Dvěma základní typy mikrofonních modulů jsou analogové a digitální mikrofonní moduly.



Obr. 2-23 Mikrofonní modul [31]

2.8.2 Provozní periferie

Krokový motor je bezkartáčový stejnosměrný motor, který převádí elektrické impulsy stejnosměrného proudu na kroky, jež otáčí výstupní hřídelí. Pohyb tak ale není plynulý. Standardně je jedna otáčka kolem osy rozdělena na 200 kroků, přičemž každému kroku odpovídá posun o $1,8^\circ$ kolem osy výstupní hřídele. Existují však motory, které mají i krok hřídele např. 5° či 30° . Krokový motor se skládá ze dvou hlavních částí, a to z rotoru a statoru. Stator tvoří sada elektromagnetů, vytvářející magnetické pole. Zatímco stator je pevně uchycená část motoru, rotor se otáčí v reakci na změny magnetického pole. [20]



Obr. 2-24 Krokový motor [31]

Servomotor je zařízení schopné přesného polohování výstupní hřídele na základě řídicích PWM signálů. Servomotory se skládají ze stejnosměrného motoru, převodového mechanismu či převodu napřímo a potenciometru, respektive zpětné vazby, která uvádí polohu natočení výstupní hřídele v reálném čase. Standardně jsou na trhu dva druhy servomotorů, a to servomotor s omezeným pohybem o úhlu otočení 180° a servomotor kontinuální. Servomotor s omezeným pohybem lze přesně pozicovat, kdežto u kontinuálního servomotrou lze regulovat jeho rychlost otáčení. [23] Takový servomotor lze využít například u pohonu kol různých projektů.



Obr. 2-25 Servomotor [31]

Akustický bzučák je měnič, který transformuje elektrickou energii na zvukové vlnění prostřednictvím mechanických kmitů. Bzučáky rozdělujeme na dva základní typy, a to piezoelektrické a elektromagnetické, dále pak na aktivní a pasivní. Piezoelektrické bzučáky využívají piezoelektrického jevu, což umožňuje generování vysokofrekvenčních zvuků. Elektromagnetické bzučáky pracují na principu kmitání membrány v magnetickém poli. Aktivní bzučáky mají vestavěný generátor zvuku, kdežto pasivní bzučáky ne. Aktivní bzučáky tak jsou schopny generovat zvuky v případě, že jsou napájeny vhodným napětím. Pasivní bzučáky fungují jenom jako zvukové převodníky, které zesilují signál dodávaný zvenčí. [26]

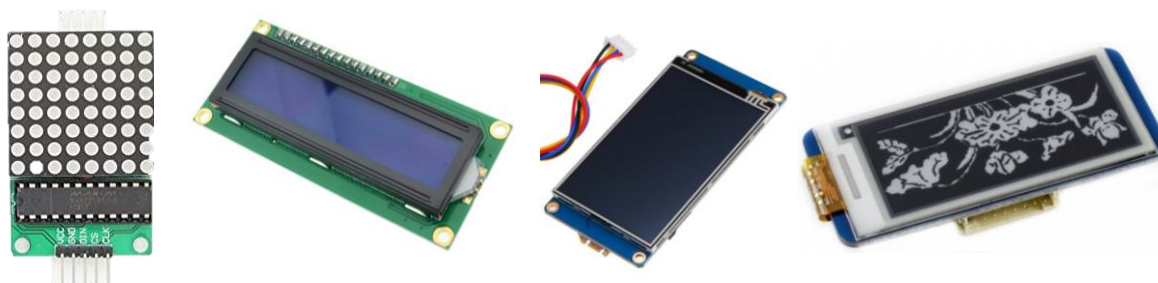


Obr. 2-26 Modul akustického bzučáku [31]

2.8.3 Výstupní periferie

Výstupní periferie jsou komponenty, do kterých mikrokontrolér přenáší data. Mezi takové lze v běžné domácnosti zařadit třeba monitor, projektor, tiskárnu či reproduktory.

Displeje jsou jedním z nejzásadnějších komponentů celého demokitu. Jsou to prvky, které dokážou zobrazovat různá data, ať už to je teplota ze senzorů či rychlost otáčení krokového motoru. Displeje se dělí na více druhů, to jsou LED displeje, které jsou často tvořeny ze segmentů, či maticové LED displeje, dále pak LCD displeje, OLED displeje a E-Ink displeje. LCD displeje využívají vlastností tekutých krystalů, které mění svou orientaci v závislosti na přivedeném napětí. LCD displeje lze dělit do dvou skupin, a to pasivní a aktivní (TFT). OLED displeje jsou tvořeny maticí bodů, kde každý jeden bod vyzařuje světlo při přivedení napětí na jeho elektrody, nepotřebují tak žádné podsvícení. Zajímavým druhem displeje je E-Ink displej, který svým vzhledem připomíná papír. Funguje na principu pohybu mikroskopických bílých částic. [27]



Obr. 2-27 Displeje [31]

LED diody jsou základní elektronické polovodičové součástky, které přeměňují elektrickou energii na světlo pomocí P-N přechodu (PN přechod propouští elektrický proud pouze jedním směrem). Jejich barva je udávána při výrobě, kdy sloučenina galia a dalších materiálů (např. fosforu) udává požadovanou barevnost. [24] LED diody se dělí do dvou skupin, jednobarevné a RGB. Jednobarevné diody mají jasně danou barvu, kterou dioda svítí, a RGB dioda je složena ze tří barev (červená, zelená, modrá), ze kterých lze namíchat jakákoliv barvu.



Obr. 2-28 LED diody [31]

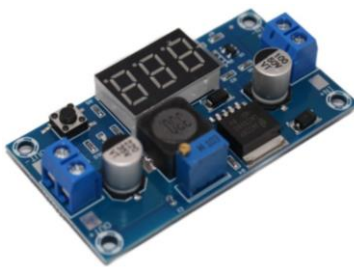
2.8.4 Další periferie

Napájecí spínaný zdroj funguje na principu velmi rychlého vypínání a zapínání proudu. Spínané zdroje se dělí zejména podle kmitočtu, a to na zdroje s kmitočtem sítě a zdroje s kmitočtem vyšším než síťovým. [28] Takové zdroje nalezneme v každé domácnosti. Ať už se jedná o nabíječky na telefon nebo zdroje pro chod počítače či jiných zařízení.



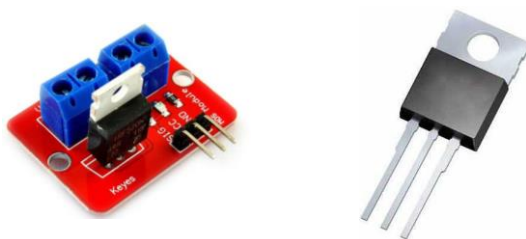
Obr. 2-29 Spínané zdroje [31]

Měniče jsou elektronická zařízení, která umí přeměňovat jeden typ elektrické energie na jiný či snižovat, respektive zvyšovat úroveň napětí. Kupříkladu dokážou úroveň napětí 24 V DC přeměnit na úroveň napětí 5 V DC. Existuje více druhů měničů počínaje usměrňovači (AC/DC), které převádí střídavý vstupní proud na stejnosměrný výstupní proud, dále střídače (DC/AC), transformátory, DC-DC měniče. [29]



Obr. 2-30 Měnič [31]

MOSFET je typ polovodičového tranzistoru, který slouží pro spínání a zesilování signálů. Na rozdíl od jiných typů tranzistorů nepotřebuje ke své činnosti klidový proud, což z něj dělá energeticky efektivnější řešení pro řadu aplikací. [30]



Obr. 2-31 MOSFET [31]

Převodníky představují zařízení umožňující vzájemnou komunikaci mezi různými typy rozhraní (např. USB-TTL) či logickými úrovněmi (0-5 V, 0-3,3 V). Druhů těchto převodníků je mnoho, příkladem můžou být právě převodníky mezi rozhraním USB a TTL či starším RS232 na TTL apod.



Obr. 2-32 Převodníky [31]

Svorkovnice je základní elektrotechnický komponent, sloužící jako sběrnice pro propojení vodičů, lze ho využít například pro rozvedení hodnoty nulového potenciálu (GND) či napájení v elektrických obvodech. Mezi základní typy svorkovnic patří šroubové, pružinové či modulární svorkovnice.



Obr. 2-33 Svorkovnice [31]

3 ANALÝZA PROBLÉMU A CÍL PRÁCE

3.1 Analýza problému

Dle analýzy současného stavu výukových sad s komponenty a senzory pro Arduino mohou být tyto sady rozděleny do tří skupin. V první skupině budou sady, jež nabízí jednotlivé komponenty, ovšem bez jakéhokoliv uživatelského rozhraní. To je třeba sada značky ELEGOO Super Starter Kit. Ve druhé skupině budou sady, které si uživatel nejdříve poskládá a následně experimentuje, tzv. stavebnice. Z nich jako příklad bylo uváděno Keyestudio Smart Home Kit. Tyto sady jsou již uživatelsky přívětivější, ale nastává zde problém s ne úplně snadnou přenositelností či skladovatelností. Třetí skupinu tvoří sady, které jsou již snadno přenositelné a tzv. „plug & play“. Ani tato skupina výukových sad se nevyhnula nevýhodám, tyto sady jsou limitovány místem, často mají méně komponentů a jejich modularita je tak značně omezená.

Sady prvních dvou skupin ocení nadšenci a hobby vývojáři, ale ve školním prostředí by tyto sady byly hůře využitelné, z důvodu časově náročnější přípravy či kompletace sady a ztížené přenositelnosti. Plug & play sady jsou optimálnějším řešením pro vzdělávací instituce, kde se klade důraz na snadnou manipulaci, přenositelnost a rychlou přípravu s již viditelnými výsledky.

V rámci zadané práce musí být počítáno s tím, že sada bude využita ve školním zařízení, bude tak často přenášena a musí být tedy splněna podmínka snadné přenositelnosti a kompaktnosti. Nemalým problémem bude navrhnutí komponentů tak, aby se do vcelku malého prostoru vměstnalo co nejvíce základních komponentů, ať už akčních prvků, zobrazovacích prvků či senzorů. Dalším problémem, kterým je potřeba se zabývat, je uchycení jednotlivých komponentů k základovým deskám, kdy bez výroby držáků k jednotlivým komponentům by tyto komponenty nešly k základovým deskám připevnit. V sadě bude využito více komponentů, které potřebují rozdílné napětí (3,3 V, 5 V, 8 V, 24 V). Je tak zřejmé, že bude potřeba tato napětí rozdělit.

3.2 Cíl práce

Hlavním cílem této bakalářské práce je vytvořit komplexní sadu komponentů a senzorů, které budou sloužit k praktickému seznámení s principy elektroniky a programování pomocí Arduina.

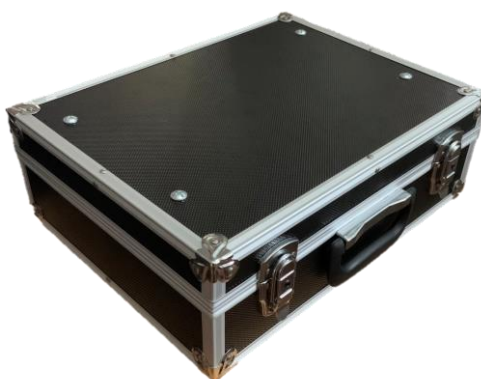
Dílčí cíle bakalářské práce:

- Vytvořit dokumentaci obsahující popis jednotlivých komponentů
- Realizovat fyzický prototyp demokitu s testováním funkcionality
- Vytvořit programovací firmware, který poskytne uživatelům rozhraní

4 KONCEPČNÍ ŘEŠENÍ

4.1 Volba vhodného uložení komponentů

Bylo voleno zakoupení již hotového kufru na nářadí s požadavkem na dostatečnou pevnost a hloubku obou částí kufru, jak spodní části, tak víka. Obě části kufru totiž slouží k připevnění jednotlivých komponentů. Z dostupných provedení byl vybrán typ o velikosti 395x300x130 mm.



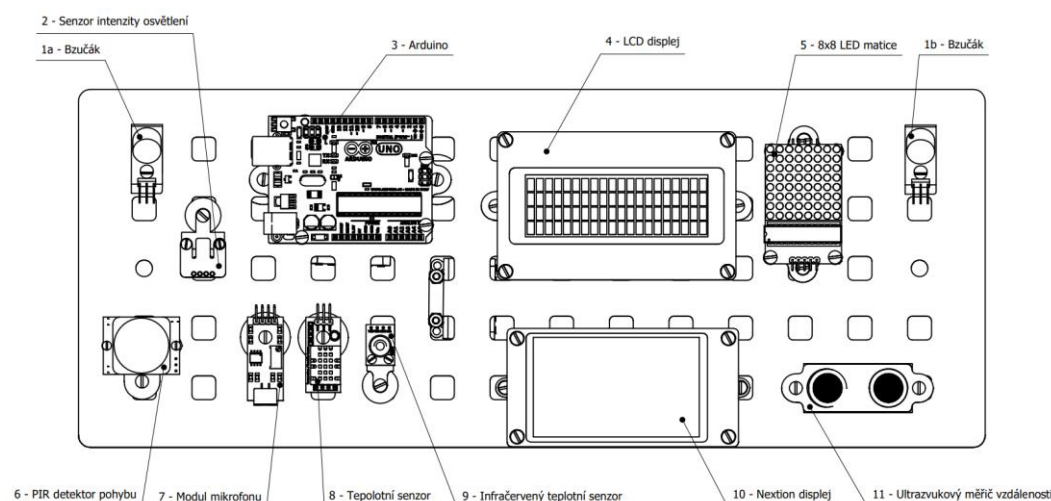
Obr. 4-1 Kufr

4.2 Umístění komponentů kufru

Při návrhu umístění komponentů byl brán zřetel na hmotnost jednotlivých komponentů, a to z důvodu přílišného nezatížení desky A, to znamená víka kufru. Lehké vstupní a zobrazovací prvky tak byly umístěny na desku A, čili do víka kufru, a těžší akční prvky, jako je třeba krokový motor, byly umístěny na spodní desku B, která stojí na čtyřech nožkách, odolá tedy vyššímu zatížení.

Komponenty desky A

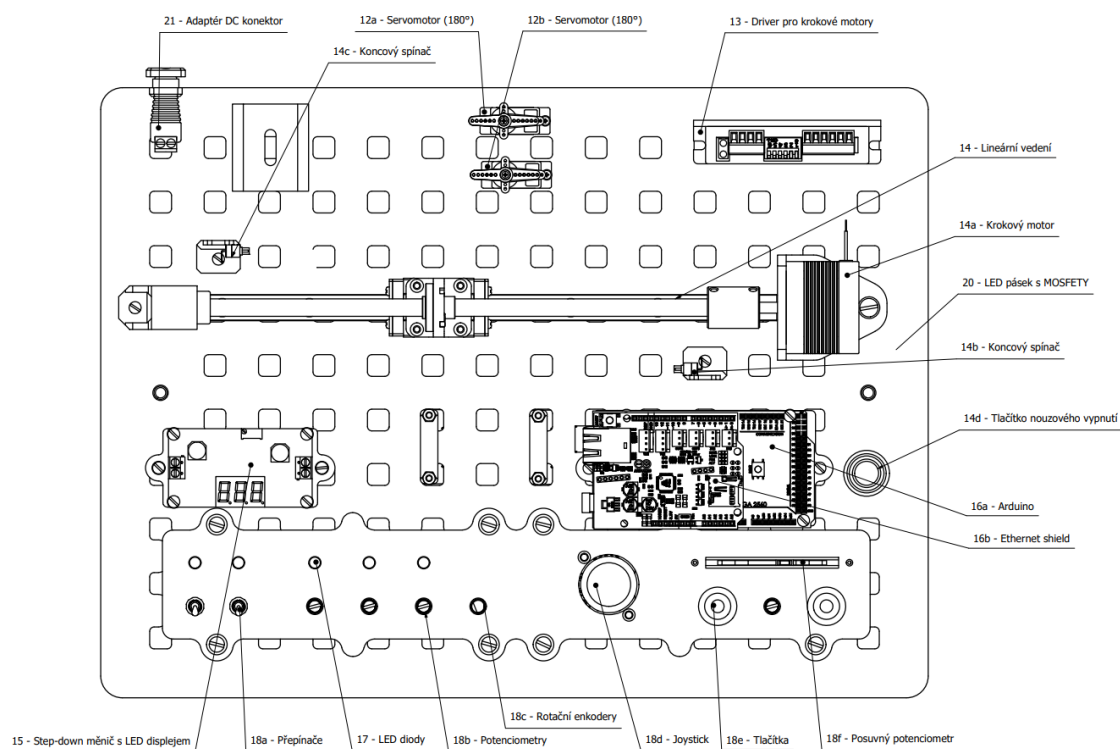
Mezi komponenty desky A (viz obr. 4-2) patří již zmíněné senzory teploty, intenzity osvětlení, ultrazvukové vzdálenosti, pohybu a zvukové detektory. Tyto komponenty patří do skupiny tzv. vstupních zařízení vytvářejících data, která mikrokontrolér, respektive Arduino sbírá. Do této skupiny patří i ovládací prvky, které ovšem najdeme až na desce B. Druhou skupinou jsou výstupní zařízení, do kterých posílá mikrokontrolér data, to jsou signalizační či zobrazovací prvky a akční prvky. Na desce A najdeme zobrazovací prvky jako třeba LCD displej, Nextion displej, LED maticový displej a v rámci signalizačních prvků dva akustické bzučáky.



Obr. 4-2 Umístění komponentů na desce A

Komponenty desky B

Na desce B (viz obr. 4-3) se nachází interaktivnější akční prvky než na desce A, a to krokový motor spolu s driverem, který je napojen do sestavy lineárního vedení, a dva servomotory, které jsou zabudované do otočné základny. Mezi další komponenty skupiny tzv. výstupních zařízení se řadí zobrazovací a signalizační prvky, jako je LED pásek, čtyři diody, jedna RGB dioda a tři MOSFETy ovládající LED RGB pásek. Mezi vstupními zařízeními zde najdeme ovládací prvky, jako je přepínač, tlačítka, potenciometry, enkodéry a joystick. V sestavě lineárního vedení nalezneme další vstupní zařízení, a to jsou dva koncové spínače a nouzové tlačítko.

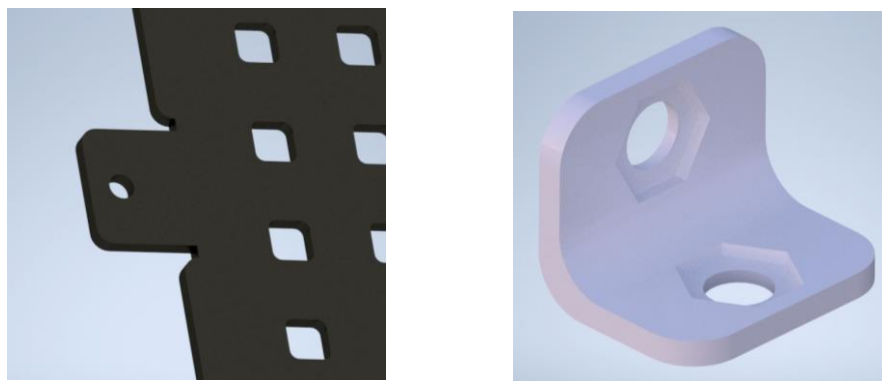


Obr. 4-3 Umístění komponentů na desce B

4.3 Desky kufru

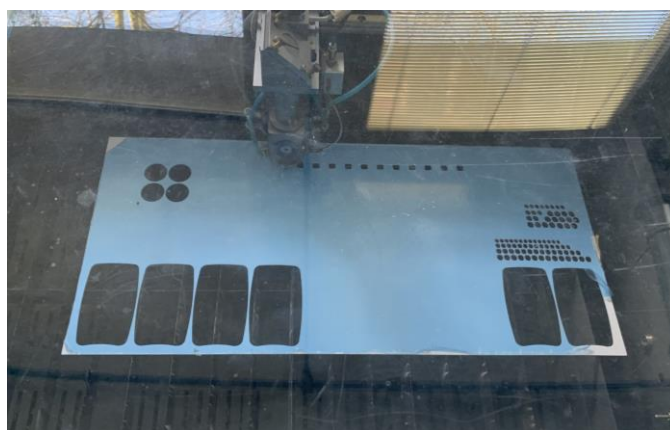
V prvním návrhu bylo uvažováno desku vyrábět z hliníku vypálením na laseru. Laserem by byla vypálena silueta desky společně s dvěma bočními úchyty (viz obr. 4-4), které by následně byly ohnuty o 90 stupňů směrem nahoru a přišroubovány do bočních stěn kufru.

V druhém návrhu bylo uvažováno desku ponechat v hliníkovém provedení, ovšem bez ohnutých bočních úchytů. Úchyty by byly vytištěny na 3D tiskárně (viz obr. 4-4) a přišroubovány k hliníkové desce a do bočních stěn kufru.



Obr. 4-4 Uvažované varianty uchycení základových desek

Před uvažovaným vypálením desek z hliníku bylo prověřeno, zda veškeré rozměry a díry pro uchycení komponentů budou vyhovovat, a to vypálením ze zbytkových plexiskel tloušťky 2 mm na laseru ve školních dílnách StrojLAB (viz obr. 4-5). Tímto se potvrdila vhodnost řešení se čtvercovými otvory na celé ploše desek, kdy se komponenty mohly přemísťovat do vhodného postavení na ploše.



Obr. 4-5 Řezání zkušební desky

S využitím školní techniky se ukázalo, že použitím plexiskla se dá cena výroby uvedených desek snížit zhruba na 1/4 ceny zjišťované u společnosti zabývající se touto činností. Vzhledem k faktu, že se jedná o výukový či demonstrační nástroj, ukázala se vhodnost transparentnosti těchto průhledných desek z materiálu plexiskla.

Třetím, již finálním návrhem bylo nechat do desky vypálit otvor pro šroub, který bude přišroubován zespoda kufru. Toto řešení se zdálo být vhodné z vícero důvodů, a to stavitelnosti a snadného zajištění celé desky.

4.4 Volba vhodného zdroje

Pro tento projekt je vhodný zdroj s bezpečným napětím 24 V DC. Prvním zdrojem, se kterým bylo uvažováno, byl spínaný zdroj na DIN lištu EDR-120-24 (obr. 4-6) značky MEAN WELL. Je to 24 V zdroj s 5 A stejnosměrného napětí a je dostatečně výkonný na můj projekt, ale z důvodu bezpečnostních a legislativních požadavků (možnost samostatné instalace bez elektrotechnické kvalifikace) byl tento zdroj zavrhnut. Místo něj bylo voleno mezi napájecími zásuvkovými zdroji, se kterými již lze bezpečně a legálně pracovat. Dle výpočtů maximálních odběrů všech komponentů byl volen výkon zdroje. Odběr celé sestavy při maximálních odběrech byl spočten na necelých 5 A, čili bylo voleno mezi zdroji 5 A a více. Vhodným zdrojem pro tento projekt se ukázal být napájecí zásuvkový zdroj značky OEM (obr. 4-6) s 24 V a 5 A stejnosměrného proudu, čili 120 W. Na rozdíl od spínaného zdroje na DIN lištu má tento zdroj konektor 5,5x2,1-2,5 mm a to znamená, že bylo potřeba dokoupit adaptér pro tento konektor.

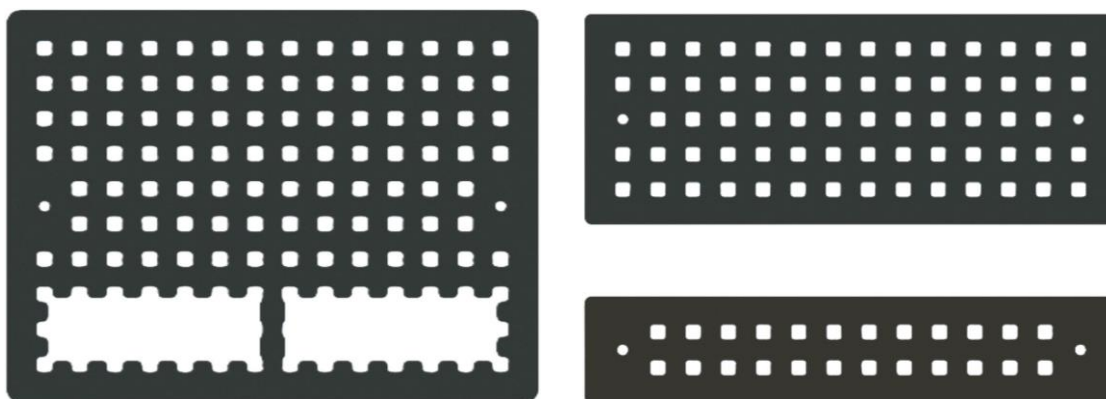


Obr. 4-6 Napájecí zdroje [33]; [32]

5 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

5.1 Desky na uchycení komponentů

Desky byly vyráběny z plexiskla o tloušťce 5 mm. Pro možnost uchycení různých komponentů byly voleny čtvercové otvory o velikosti 10x10 mm rozteči v obou směrech 25 mm, kdy tyto otvory byly taktéž využity pro provlečení kabelů od komponentů k ovládacím prvkům. Kabely byly sjednoceny pomocí plastových kabelových žlabů, které byly dopředu nakráčeny na patřičnou velikost. Na desce A byly nalepeny o délkách 300 mm a 355 mm, na desce B byly nalepeny žlaby o délkách 175 mm, 240 mm, 250 mm a 290 mm. Vyrobeny byly tři desky (viz obr. 5-1), a to deska do víka kufru, určená pro montáž komponentů pod označením A o rozměru 380x150 mm, dále deska do spodní části kufru, rovněž pro montáž komponentů, pod označením B o rozměru 380x280 mm a třetí deska sloužící jako přihrádka ve víku kufru na odkládání kabelů, popřípadě dokumentace. Výroba desek spočívala ve vymodelování požadovaného tvaru v aplikaci Autodesk Inventor a vypálení z plexiskla na laserové rezačce (viz Příloha 2). Software pro vypálení desek byl použit LightBurn. V daném případě byla použita laserová rezačka BRM-B90130X-150W ve školních laboratořích StrojLAB.

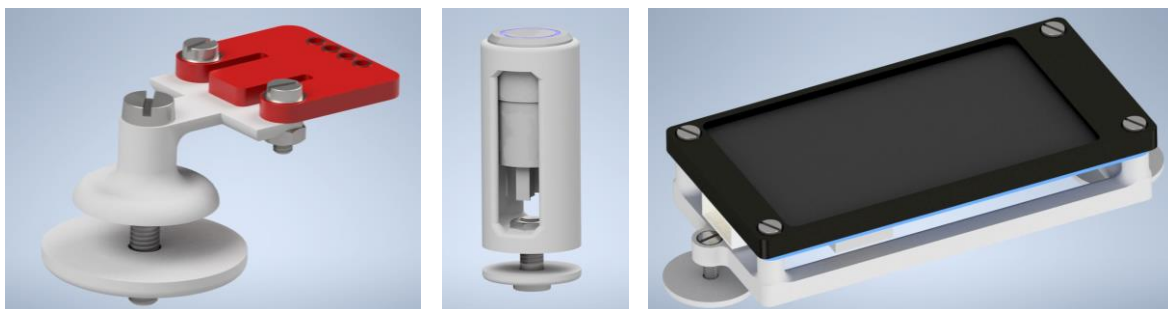


Obr. 5-1 Desky kufru A, B, přihrádka

Každá z desek je připevněna dvěma šrouby M6, kde desky doléhají na vyrobené stavitelné podložky se závitem M6, které byly vyrobeny svařením podložky s maticí svářecím invertorem Laston MIG 175V (vzhledem k tomu, že materiál byl v pozinkovaném stavu, v místě svaru musel být přebroušen). Tím se docílilo možnosti zvyšování či snižování desky s ohledem na výšky komponentů. Desky jsou uchyceny na koncích a proti průhybu jsou podepřeny plastovými podpěrami, které jsou vsunuty do čtvercových otvorů desek. Tyto podpěry byly navrženy tak, aby byly snadno tisknutelné, a to i bez podpor. Byly vyráběné na 3D tiskárně Creality Ender 3 V3 SE.

5.2 Uchycení komponentů

Vzhledem k tomu, že převážnou většinu komponentů nelze běžným způsobem přišroubovat k základovým deskám, téměř u všech bylo nutno vyrobit, opět za pomoci 3D tisku, speciální držáky (viz obr. 5-2), které již jsou uzpůsobeny pro montáž do otvorů základových plexi desek (viz Příloha 1). Pro tisk držáků byl použit filament PLA značky Smartfil, který umožňoval vyřezání vnitřních závitů, převážně M3, do kterých se komponenty přišroubovaly. Ve spodní základové desce, mimo čtvercové otvory pro upevňování komponentů a protahování kabelů, byly ponechány dva výřezy o rozměru 150x50 mm, které jsou překryty samostatnými deskami vytištěnými na 3D tisku z materiálu PLA, které jsou osazeny dalšími komponenty. V daném případě se jedná o ovládací prvky. V pravé desce je umístěn joystick, posuvný potenciometr, rotační enkodér a dva tlačítkové spínače. V levé desce jsou umístěny dva páčkové přepínače, pět LED diod, tři rotační potenciometry a jeden rotační enkodér. Vzhledem k tomu, že rotační enkodéry a potenciometry jsou dodávány bez knoflíků, bylo nutné je vyrobit. Opět byla použita 3D tiskárna Creality Ender 3 V3 SE.



Obr. 5-2 Modely držáků

5.3 Výpis komponentů desky A

Na zadní části desky A jsou připevněny svorkovnice pod označením X1-X4, XI2C, W1 a W2. Tyto svorkovnice jsou ideální volbou pro rozvedení napětí a hodnoty nulového potenciálu po celé horní desce. Dále na desce najdeme tyto komponenty (viz tab. 5-1):

Tab. 5-1 Tabulka komponentů desky A

Č.	Název komponentu	Značení	Jednoduchý popis funkce
1	Akustický bzučák	-	Zvuková odezva
2	Snímač intenzity osvětlení	LaskaKit BH1750	Měření intenzity osvětlení [lx]
3	Arduino UNO R3	Klon	Sběrnice dat
4	LCD displej	LCD2004	Zobrazovací prvek dat
5	8x8 LED matice	MAX7219	Zobrazovací prvek
6	PIR detektor pohybu	HC-SR501	Detekce pohybu
7	Modul mikrofonu	Keyes KY-037	Detekce okolního zvuku
8	Senzor teploty a vlhkosti vzduchu	DHT11	Měření teploty a vlhkosti vzduchu
9	Infračervený teploměr	MLX90614	Měření povrchové teploty objektu, teploty a vlhkosti okolí
10	Nextion displej	NX4024T032	Zobrazovací prvek dat
11	Ultrazvukový měřič vzdálenosti	HC-SR04	Měření vzdálenosti, detekce objektu v zorném poli

5.4 Výpis komponentů desky B

Na desce B se nachází dvě velké a čtyři malé svorkovnice s označením XL1-XL2 a XM1-XM4 a dvě svorkovnice X5 a X6. Velké svorkovnice slouží pro rozvod hodnoty nulového potenciálu (GND) a napětí o hodnotě 5 V a svorkovnice XM1-XM4 slouží pro rozvedení napětí o hodnotě 24 V. Svorkovnice X5 a X6 slouží pro rozvedení 8 V ze step-down měniče pro napájení Arduin. Dále pak tyto komponenty (viz tab. 5-2):

Tab. 5-2 Tabulka komponentů desky B

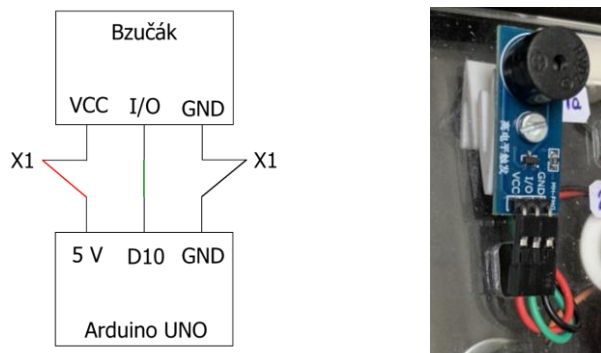
Č.	Název komponentu	Značení	Jednoduchý popis funkce
12	Plastové micro servo	SG90	Akční prvek
13	Digitální Driver pro Krokové Motory Nema 17	DM332T	Řídí rotaci krokového motoru
14	Sestava lineárního vedení – Krokový motor Nema 17, koncový spínač, tlačítko nouzového vypnutí	-	Akční prvek
15	Step-down měnič s LED displejem	LM2596	Snižuje napětí 24 V na 5 V
16	Arduino MEGA2560 a Arduino Ethernet shield	Klon se shieldem W5100	Sběrnice dat
17	LED diody	1x R, 3x G, 1x RGB	Zobrazovací prvek
18	Ovládací panel	-	Ovládání akčních prvků

19	Step-down měnič	LM2596	Snižuje napětí 24 V na 8 V
20	LED pásek s MOSFETY	IRF520	Zobrazovací prvek
21	Adaptér DC konektor	5.5/2.1 mm	Adaptér

5.5 Zapojení komponentů desky A

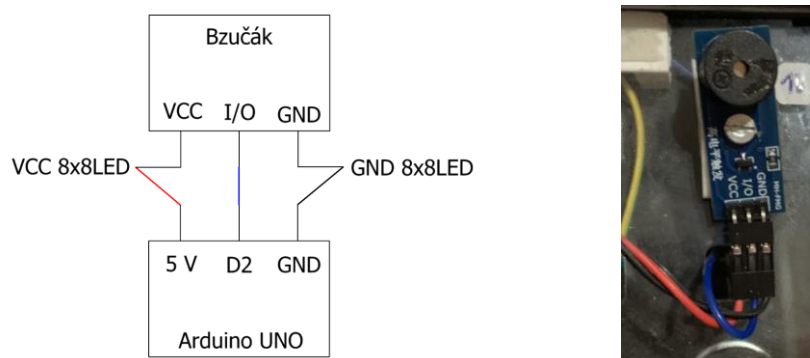
Na zadní části desky A jsou připevněny svorkovnice X1-X4, které mají dvě části. Jednu modrou část, na které byla přivedena nulová potenciální hodnota (GND), a červenou část, na které bylo připojeno napětí o 5 V. Do těchto svorkovnic bylo GND a 5 V vedeno pomocí dvou Wago svorek W1 a W2, kde na jedné (W1) bylo GND a na druhé (W2) 5 V. Tyto Wago svorky byly připojeny přes sedmipólovou lámací svorkovnici, z důvodu snadné demontovatelnosti desky A z víka kufru, na velké 16 kanálové svorkovnice XL1 a XL2. Dále je zde svorkovnice nazvaná XI2C, která je připojena do Arduina UNO na piny SDA a SCL. Slouží pro spojení datových pinů komponentů, které využívají I2C komunikace.

Komponent číslo 1a (**akustický bzučák**) byl zapojen pomocí tří vodičů, opatřených DuPont konektorem z jedné strany a dvěma dutinkami a jedním DuPont konektorem ze strany druhé. Na obr. 5-3 je znázorněno schéma a zapojení jednotlivých pinů komponentu. Pin GND byl zapojen do modré části svorkovnice X1 (GND), pin VCC byl zapojen rovněž do svorkovnice X1, ale do červené části (napětí 5 V). Třetí pin I/O byl zapojen do digitálního pinu Arduina UNO (komponent č. 3). Bzučák byl umístěn do krajních pozic horní desky.



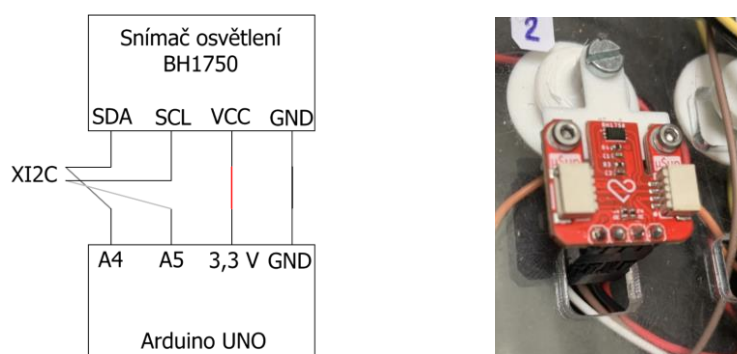
Obr. 5-3 Zapojení akustického bzučáku 1a

Komponent číslo 1b (**akustický bzučák**) byl napájen zvláštním způsobem, a to tak, že jeho napájecí piny byly napojeny na VCC a GND piny LED matice (viz obr. 5-4) z důvodů ušetření místa. Jeho datový I/O pin byl však zapojen do jiného digitálního pinu Arduino UNO.



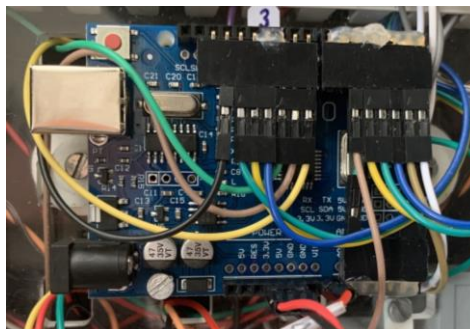
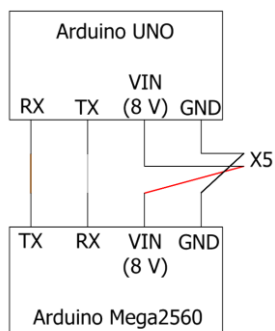
Obr. 5-4 Zapojení akustického bzučáku 1b

Komponent číslo 2 (**snímač intenzity osvětlení**) byl zapojen čtyřmi vodiči. Tento komponent využívá I2C komunikace, piny SDA a SCL tak byly zapojeny do svorkovnice XI2C, která je rovněž značena dle barvy. Pin SDA byl zapojen do červené části a pin SCL do modré části svorkovnice. Druhý konec svorkovnice XI2C je přímo připojen k Arduino UNO, a to na SDA a SCL piny. Takové piny se nachází na PC4 (SDA) a PC5 (SCL) dle dokumentace Arduino UNO. Sensor musí být napájen 3,3 V, a to znamená, že pin VCC byl zapojen do výstupního pinu Arduino UNO 3,3V (viz schéma na obr. 5-5). Pin GND byl zapojen rovněž do Arduino UNO, na pin GND. Sensor byl umístěn v horní části konstrukce z důvodu přesnějšího měření okolního osvětlení bez ovlivnění dalších komponent (hlavně LED pásku).



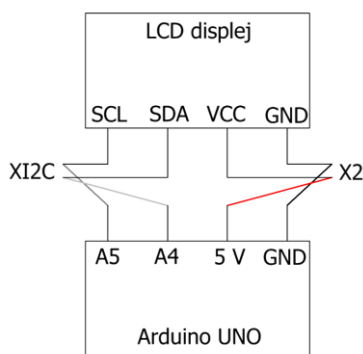
Obr. 5-5 Zapojení snímače intenzity osvětlení

Komponent číslo 3 (**Arduino UNO**) bylo napájeno pomocí měniče LM2596, a to 8 V na pin VIN. Arduino lze takto napájet, protože pin VIN je připojen k integrovanému regulátoru, který snižuje napětí na stabilních 5 V, které Arduino potřebuje. Pin GND byl propojen s Wago svorkovnicí W1, která je napojena na sběrnici GND svorkovnice XL1. Dále bylo Arduino spojeno s Arduinem Mega2560 pomocí sériové komunikace piny RX a TX. RX pin Arduina UNO byl spojen s TX pinem Arduina Mega2560 a TX pin UNO s RX pinem Mega2560 (viz obr. 5-6).



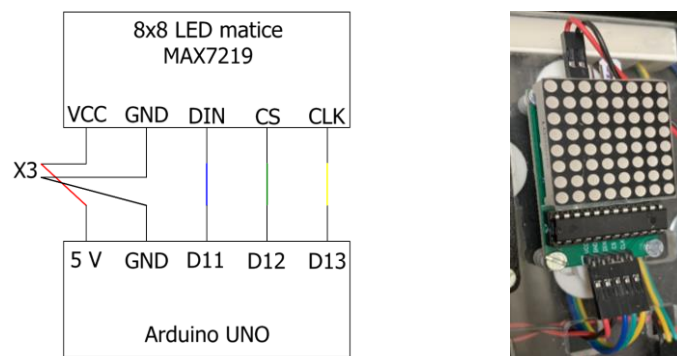
Obr. 5-6 Zapojení Arduina UNO

Komponent číslo 4 (**LCD displej**) využívá převodníku pro zajištění komunikace I2C, čili pin SDA a SCL byly zapojeny do svorkovnice XI2C stejným způsobem jako komponent číslo dvě (viz schéma na obr. 5-7). Pin VCC a GND byly zapojeny do svorkovnice X2, a to opět podle barvy. Ze zadní strany se nachází převodník, který má na sobě potenciometr. Pomocí tohoto potenciometru lze před instalací na desku měnit intenzitu jasu displeje.



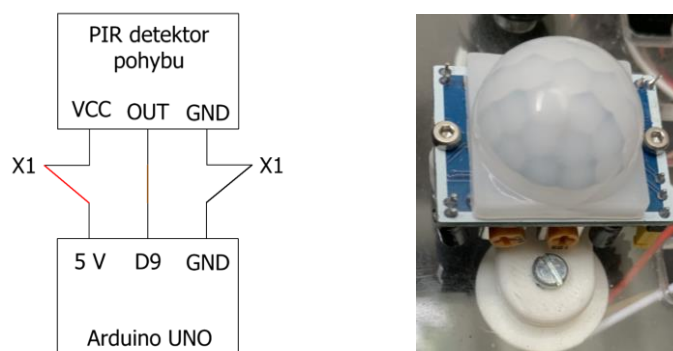
Obr. 5-7 Zapojení LCD displeje

Komponent číslo 5 (**LED matice**) byl zapojen pěti vodiči, kde jeden konec byl opatřen DuPont konektorem o pěti tělískách a druhý konec dvěma dutinkami a DuPont konektorem o třech tělískách. Tento komponent má takovou zvláštnost, že z něj vede celkem deset pinů (viz obr. 5-8). V našem případě však bylo použito pouze pět, a to piny VCC, GND, DIN, CS a CLK. Na opačné straně slouží pin DOUT pro případ rozšíření o další LED matice. Piny GND a VCC byly zapojeny do svorkovnice X3. Dále piny DIN, CS a CLK byly zapojeny do digitálních pinů Arduina UNO.



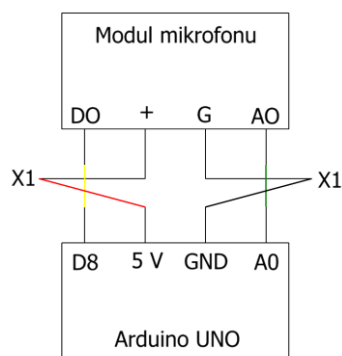
Obr. 5-8 Zapojení LED matice

Komponent číslo 6 (**PIR detektor pohybu**) byl zapojen pomocí tří vodičů, krajní piny GND a VCC byly připojeny do svorkovnice X1 stejně jako u všech ostatních komponentů a prostřední datový pin OUT byl připojen na digitální pin Arduino UNO. Tento senzor lze před instalací konfigurovat pomocí dvou integrovaných potenciometrů (viz obr. 5-9). Levým potenciometrem lze regulovat dobu trvání sepnutí výstupního signálu a pravým potenciometrem lze nastavovat citlivost senzoru.



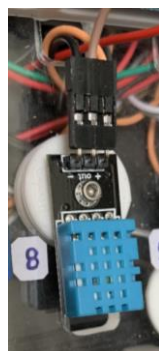
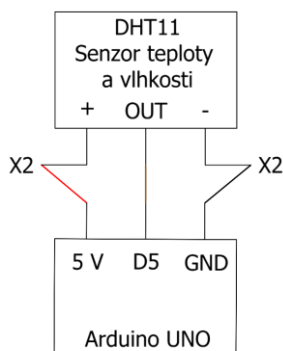
Obr. 5-9 Zapojení PIR detektoru pohybu

Komponent číslo 7 (**modul mikrofonu**) má čtyři piny. Pin G (GND) byl zapojen do modré části svorkovnice X1, pin + (VCC) byl zapojen do červené části svorkovnice, analogový pin AO byl zapojen do analogového pinu a digitální pin DO do digitálního pinu Arduino UNO. Analogový výstup má oproti digitálnímu výstupu rozsah, a to od 0 do 5 V. Stejně jako PIR detektor pohybu má také tento modul mikrofonu na desce potenciometr (viz obr. 5-10), který slouží k nastavení prahové citlivosti detekce zvuku. Jak již bylo zmíněno, modul má i čtvrtý pin DO (digitální výstup), který vyše signál při překročení nastavené prahové hodnoty zvuku. To znamená, že buďto je тихо, nebo hluk, nic mezi tím.



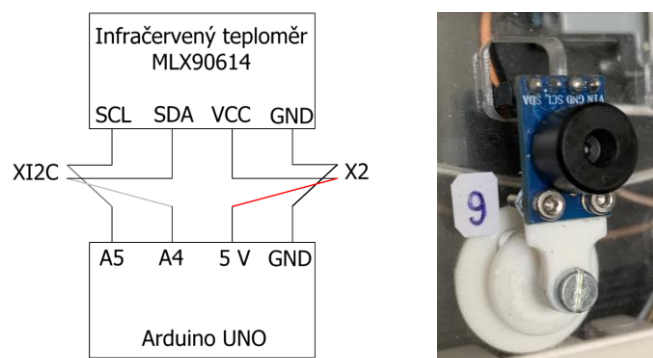
Obr. 5-10 Zapojení modulu mikrofonu

Komponent číslo 8 (**senzor teploty a vlhkosti**) byl připojen pomocí tří vodičů, kde piny + (VCC) a - (GND) byly zapojeny do svorkovnice X2. Třetí datový pin OUT byl připojen k digitálnímu pinu na Arduino UNO (viz schéma na obr. 5-11). Aby měl senzor nezkracená data zahřívajících se měničů, byl umístěn do horní části kufru.



Obr. 5-11 Zapojení teplotního senzoru

Komponent číslo 9 (**infračervený teploměr**) komunikuje pomocí I2C komunikace, proto byl jeho pin SDA napojen na červenou část svorkovnice XI2C a pin SCL na modrou část svorkovnice XI2C. U tohoto komponentu je potřeba dávat pozor při zapojování VCC, a to z důvodu, že se může jednat o 3,3 V variantu. Náš modul má již stabilizátor, a tak lze na modul připojit 5 V. Pin VIN tak lze připojit na červenou část svorkovnice X2 a pin GND na modrou část svorkovnice. Pomocí otočné hlavičky lze nastavit měřicí úhel (viz obr. 5-12). Pro přesné měření je však potřeba zajistit kolmost objektu k optické ose senzoru.



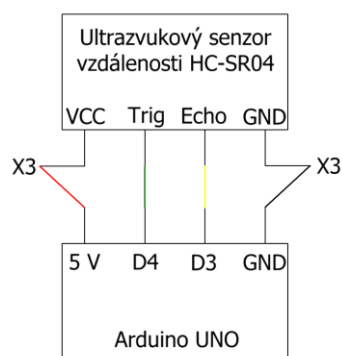
Obr. 5-12 Zapojení infračerveného teploměru

Komponent číslo 10 (**Nextion displej**) byl připojen pomocí čtyř vodičů. Pin VCC byl připojen k červené části svorkovnice X3 (napájení 5 V), pin GND byl zapojen do modré části stejné svorkovnice (GND). Tento displej využívá UART komunikaci, to znamená, že pin displeje RX byl připojen k TX pinu Arduina Mega2560 a pin displeje TX byl připojen k RX pinu Arduina Mega2560 (viz obr. 5-13). Displej komunikuje pomocí sériové linky s výchozí rychlostí 9600 baudů. Poskytuje nám tak interaktivní rozhraní s dotykovou plochou. Při nahrávání programu je zapotřebí RX a TX piny dočasně odpojit, aby nedošlo ke konfliktu při komunikaci přes USB.



Obr. 5-13 Zapojení Nextion displeje

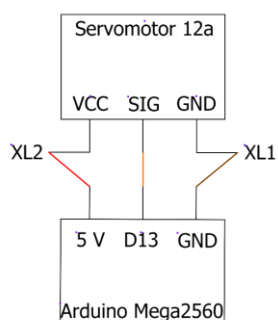
Komponent číslo 11 (**ultrazvukový měřič vzdálenosti**) umí komunikovat přes I2C, UART či 1Wire režimy. Tyto komunikace lze měnit proletováním propojek na zadní straně senzoru. Pin VCC byl připojen na červenou část svorkovnice X3, pin GND na modrou část svorkovnice, pin Trig k digitálnímu pinu Arduina UNO a pin Echo rovněž k digitálnímu pinu Arduina UNO (viz schéma na obr. 5-14).



Obr. 5-14 Zapojení ultrazvukového měřiče vzdálenosti

5.6 Zapojení komponentů desky B

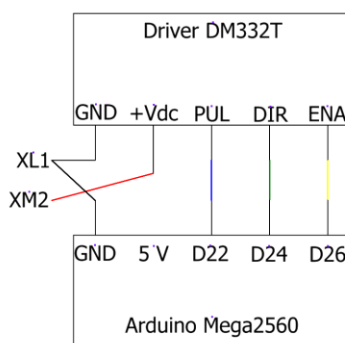
Komponent číslo 12a (**servomotor**) byl zapojen třemi vodiči. Servomotor má již od základu tři vodiče: hnědý, žlutý a červený. Hnědý vodič představuje pin GND čili hodnotu nulového potenciálu, červený vodič představuje VCC a žlutý vodič představuje datový pin (viz obr. 5-15). Hnědý vodič byl připojen do velké svorkovnice XL1, která je sběrnici GND, červený do svorkovnice XL2 (sběrnice 5 V) a žlutý vodič byl připojen do digitálního pinu Arduina Mega2560.



Obr. 5-15 Zapojení servomotorů

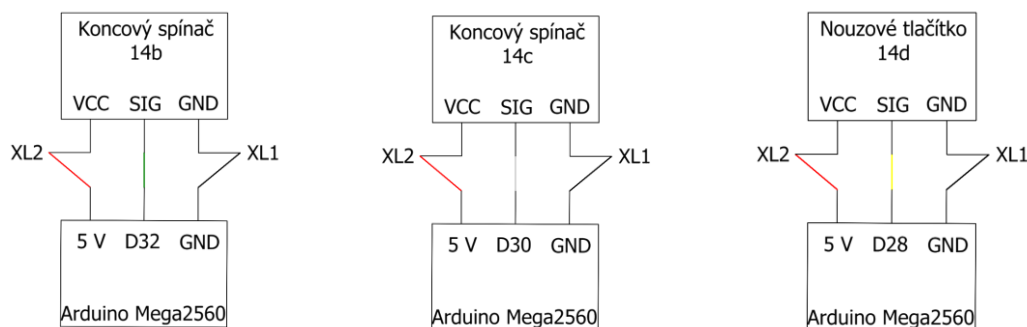
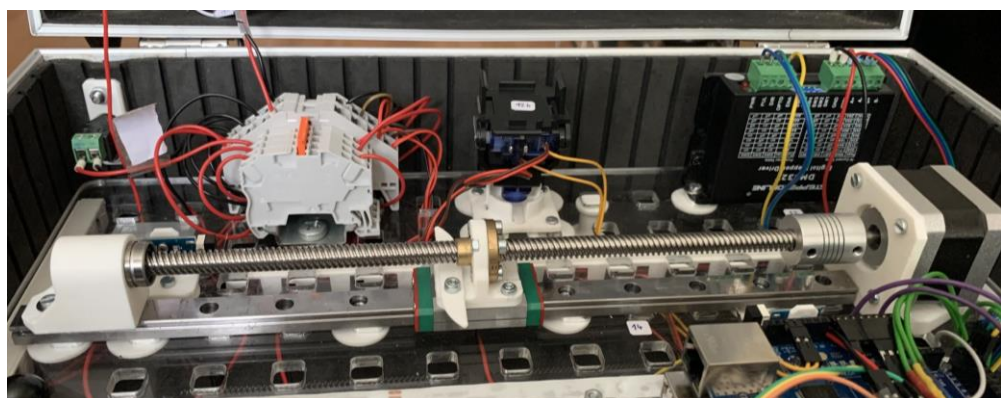
Komponent číslo 12b (**servomotor**) byl zapojen stejným způsobem jako první servomotor, ale jeho datový pin (žlutý vodič) byl zapojen do jiného digitálního pinu Arduina Mega2560.

Komponent číslo 13 (**driver pro motory Nema 17**) komunikuje pomocí signálů PUL (krokový pulz), DIR (směr) a ENA (povolení driveru) pro řízení krokového motoru Nema 17 (viz schéma na obr. 5-16). Tyto piny byly zapojeny k digitálním pinům desky Arduina Mega2560. Dále piny A+, A-, B+ a B- byly propojeny s odpovídajícími fázemi krokového motoru. Tento motor běží při napětí 24 V, a proto je potřeba pin driveru VCC připojit ke svorkovnici XM2.



Obr. 5-16 Schéma zapojení driveru krokového motoru

Sestava s komponenty číslo 14 (**lineární vedení**) je složena z krokového motoru, dvou koncových spínačů a tlačítka nouzového vypnutí (viz obr. 5-17). Krokový motor Nema 17 byl zapojen do digitálního driveru, který ovládá otáčení motoru. Každá fáze byla zapojena dle dokumentace motoru. Piny A+ a A- byly zapojeny na fázi 1 a B+ a B- byly zapojeny na fázi 2. Dalšími komponenty jsou koncové spínače, jejich GND pin byl zapojen do svorkovnice XL1 (sběrnice GND) a VCC pin byl zapojen do svorkovnice XL2 (sběrnice 5 V). Jejich třetím pinem je datový pin, který byl zapojen do digitálního pinu Arduina Mega2560. Tyto koncové spínače slouží jako dorazy vodorovné polohy vozíku lineárního vedení. Třetím komponentem této sestavy je tlačítko nouzového vypnutí, které bylo zapojeno rovněž na svorkovnici XL1 a XL2, a jeho datový pin byl zapojen do digitálního pinu Arduina Mega2560. Toto tlačítko slouží jako pojistný prvek pro případ, že by nastala porucha při ovládání krokového motoru.



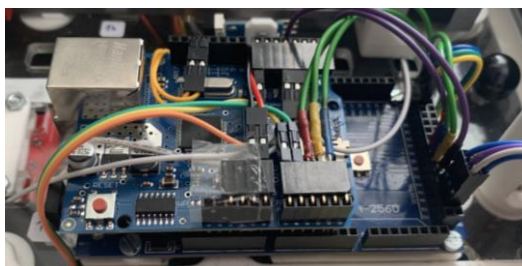
Obr. 5-17 Zapojení prvků lineárního vedení

Komponent číslo 15 (**step-down měnič s LED displejem**) má typicky dva vstupy a dva výstupy (viz obr. 5-18). Na VIN+ svorkovnici byl připojen vodič s 24 V a na VIN- byl připojen vodič společné země (hodnota nulového potenciálu). Z VOUT+ svorkovnice step-down měniče byl veden vodič s již 5 V na svorkovnici XL2 (sběrnice 5 V) a z VOUT- byl veden vodič, který byl následně zapojen do sběrnice GND.



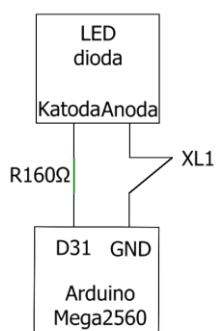
Obr. 5-18 Zapojení step-down měniče

Komponent číslo 16 (**Arduino Mega2560 a Ethernet shield**) byl napájen pomocí měniče LM2596 napětím 8 V na pin VIN. Tento pin je stejně jako na Arduinu UNO připojen k integrovanému regulátoru, který si sníží napětí na potřebných 5 V. Arduino lze napájet i přivedením 5 V na 5V pin, toto napájení však není stabilní, a proto se častěji využívá integrovaného regulátoru. Pro správnou funkci Arduina bylo zapotřebí propojit ještě GND pin se sběrnicí GND čili svorkovnicí XL1. Ethernet shield byl nasunut na Arduino Mega2560 (viz obr. 5-19) .



Obr. 5-19 Ethernet shield na desce Arduino Mega2560

Komponenty číslo 17 (**LED diody**) mají dva připojovací drátky (nožičky): katodu a anodu (viz obr. 5-20). Na katodu (kratší drátek) byl připájen vodič s hodnotou nulového potenciálu (GND). Na anodu (delší nožička) byl napájen rezistor o odporu 160 Ω a vodič, který byl zapojen do digitálního pinu Arduina Mega2560. Rezistory se mohou lišit dle barvy LED diody. Mezi LED diodami je jedna speciální RGB dioda, která má čtyři připojovací drátky. Katodu a tři anody dle barvy RGB. Katoda byla, stejně jako u klasických diod, připojena na vodič s GND a každá anoda byla připojena přes rezistor k digitálnímu pinu Arduina Mega2560.

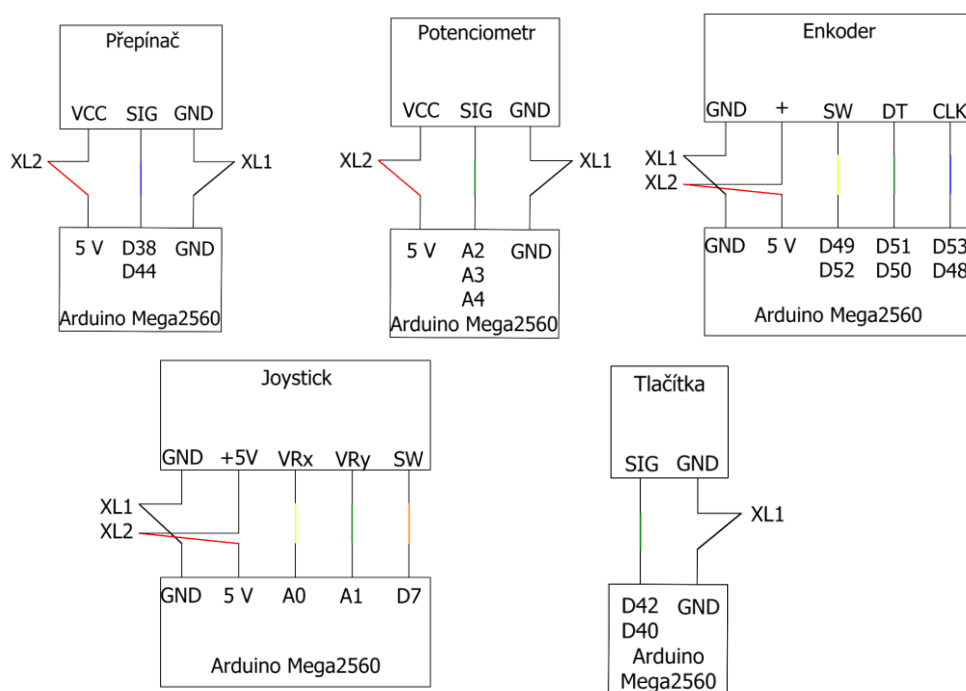


Obr. 5-20 Schéma zapojení LED diod

Sestava s komponenty číslo 18 (**ovládací panel**) se skládá ze dvou páčkových přepínačů, tří lineárních rotačních potenciometrů, dvou rotačních enkodérů, PS2 Joysticku, dvou tlačítek a jednoho lineárního posuvného potenciometru (viz obr 5-21). Levé kontakty přepínačů, potenciometrů a tlačítek byly zapájeny do série a vyvedeny do svorkovnice XL1 (sběrnice GND). Pravé kontakty potenciometrů a přepínačů byly zapájeny rovněž do série a vyvedeny do svorkovnice XL2 (sběrnice napětí 5 V). Datové kontakty jednotlivých ovládacích prvků byly zapojeny do odpovídajících pinů Arduino Mega2560. Datové (prostřední) kontakty přepínačů a tlačítek byly zapojeny do digitálních pinů Arduino a datové kontakty rotačních potenciometrů byly zapojeny do analogových pinů Arduino Mega2560. Napájecí piny rotačních enkodérů, posuvného potenciometru a joysticku byly zapojeny do příslušných svorkovnic XL1 a XL2 buďto napřímo, nebo přes svorkovnice XS1 a XS2 dle rozmístění komponent vůči svorkovnicím XL (viz obr. 5-22). Datové piny enkodérů CLK, D a SW byly zapojeny do digitálních pinů Arduino, datové piny joysticku VRx a VRy do analogových pinů a pin SW do digitálního pinu Arduino. Datový pin posuvného potenciometru byl zapojen do digitálního pinu Arduino Mega2560 dle pracovního schéma.



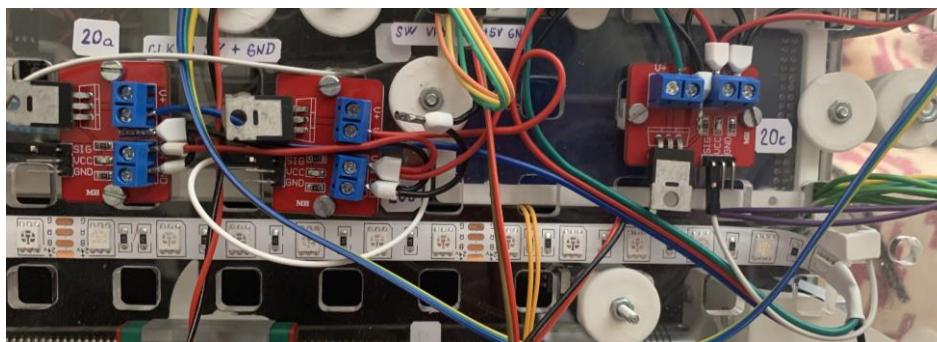
Obr. 5-21 Ovládací panel



Obr. 5-22 Zapojení ovládacího panelu

Komponent číslo 19 (**step-down měnič**) je zde z důvodu správného napájení Arduino, a to 8 V. Stejně jako v prvním případě má dva vstupy a dva výstupy. Do vstupů byly připojeny dva vodiče s 24 V a GND, z výstupů vedou rovněž dva vodiče do příslušných částí svorkovnice X6, která má dvě části, modrou (GND) a červenou (8 V). Z nich byly rozvedeny napájecí vodiče Arduin UNO a Mega2560.

Sestava komponentů číslo 20 (**LED páska**) je složená z LED pásku a MOSFETů. MOSFETy hrají roli při ovládání LED pásku pomocí Arduino. LED páska je RGB, to znamená, že pro každou barvu pásku byl potřebný jeden MOSFET. Šroubovací svorkovnice GND byla napojen na sběrnici GND. Do šroubovacích svorkovnic MOSFETů V- byly zapojeny jednotlivé barvy LED pásku, a to červená, zelená a modrá (viz obr. 5-23). Pin SIG byl zapojen do digitálního pinu Arduino Mega2560. Poslední vodič LED pásku má označení +24V, který byl zapojen do sběrnice 24 V.



Obr. 5-223 Zapojení LED pásku přes MOSFETy

Komponent číslo 21 (**adaptér DC konektor se svorkovnicí**) slouží jako adaptér pro připojení zdroje k sestavě. Adaptér má dva výstupy, z plusového výstupu byl vodič napojen do svorkovnice XM1, která rozvádí 24 V, a z minusového výstupu byl vodič připojen na sběrnici GND, čili svorkovnici XL1.

5.7 Testování a programovací firmware

Ještě před zapojením a instalací komponentů na desky byla u všech senzorů testována jejich funkčnost, aby se zamezilo případným problémům. Jeden takový problém nastal při testování napájení Arduino UNO. Bohužel bylo přivedeno 8 V ze step-down měniče na 5V pin Arduino UNO, což desku nenávratně poškodilo a musela být vyměněna. Testovány nebyly pouze senzory, ale i ovládací prvky pomocí multimetru značky Peakmeter PM8233E zvukovou odezvou, ohmmetrem a voltmetrem.

Při testování (viz obr. 5-23) sady byl programovací firmware psán v prostředí Arduino IDE pomocí skládání příkladů z knihoven jednotlivých senzorů či komponentů a příspěvků uživatelů Arduino Project Hub a GitHub. Pro základní aplikace lze v knihovnách nalézt spoustu již předepsaných programů, a právě toho bylo využito (viz Příloha 4). Dalším velice užitečným způsobem, jak se vzdělávat v oblasti programování v prostředí Arduino, je využití umělé inteligence, která často dokáže program vysvětlit lépe než kterákoliv kniha. Je taktéž velice silným nástrojem, který dokáže najít v kódu chybu a navrhnout správné řešení, a proto věřím, že právě umělá inteligence může v budoucnu pomoci ve výuce programování.



Obr. 5-23 Testování demokitu

6 DISKUZE

Při vytváření sady bylo vycházeno z požadavku umístění co největšího počtu elektronických komponentů do poměrně malého prostoru, v daném případě zakoupeného kufríku. Docíleno toho bylo využitím dvou základových plexi desek, umístěných jak ve spodní části kufru, tak v jeho víku. Značnou výhodou tohoto řešení bylo oddělení senzorů a silových akčních prvků, což snižuje riziko rušení signálů. Velice výhodnou se ukázala možnost snadné demontáže celých základových desek s komponenty mimo kufr a tímto jejich zpřístupnění a přehlednost z obou stran pro případné opravy, vylepšení či předvedení řešení. Použitím desek z obou stran sice umožnilo nainstalování většího množství komponentů, nevýhodou však bylo omezení maximální výšky těchto komponentů.

Jedním z problémů, se kterými jsem se setkal, bylo uchycení jednotlivých elektronických komponentů k základovým deskám. Většinu jich nebylo možno bez výroby speciálních držáků k základovým deskám připevnit. Toto bylo vyřešeno výrobou držáků pomocí 3D tisku.

V rámci komplexnosti sady bylo užito několik typů senzorů, kupříkladu senzory měřící teplotu, intenzitu osvětlení, vzdálenost a jejich hodnoty by byly zobrazovány na nainstalovaných displejích. Rovněž pro ukázkou řízení prvků pomocí Arduina byly nainstalovány akční prvky jako krokový motor točící trapézovým šroubem, ovládajícím vozík lineárního vedení, dále pak dva servomotory na otočné základně, které lze ovládat pomocí ovládacích prvků jako třeba joystick či potenciometry.

Velice složitým a časově náročným úkolem bylo zapojení jednotlivých vodičů vzhledem k počtu komponentů a rozmanitosti připojovacích prvků této sestavy. Každý komponent má minimálně tři vývody, a tak počet použitých vodičů se rychle navýšil. Pro usnadnění vedení vodičů bylo využito nalepovacích plastových žlabů, kterými jsou vodiče vedeny. Pro případné úpravy a přehlednost zapojení bylo vytvořeno pracovní schéma, které lze najít v příloze.

Pro základní ovládání kufru byl vytvořen programovací firmware v aplikaci Arduino IDE, který lze nahrát do Arduina. Tento program obsahuje jednoduché ovládání akčních a signalizačních prvků a vypsání dat ze senzorů na displej. Sada je připravena na jednoduché programování komponentů nejen dle vytvořeného firmware.

Celkové náklady na zhotovení této výukové sady činí přibližně 8500 Kč (viz Příloha 5). Přibližné shrnutí cen jednotlivých kategorií lze najít v tab. 6-1. Všechny elektronické komponenty byly nakupovány na internetových obchodech drátek.cz, laskakit.cz, tme.eu a v kamenné prodejně Hadex Ostrava.

Tab. 6-1 Cena realizace sady

Ceny jednotlivých prvků	Přibližná cena [Kč]
Kufr	700
Mechanické prvky (lineární vedení, šroubky, DIN lišta a jiné)	1150
Arduino (UNO, Mega2560, Shieldy)	1000
Vstupní periferie (senzory, ovládací prvky)	1050
Výstupní periferie (zobrazovací, signalizační prvky, akční prvky)	1900
Elektrotechnické prvky (dutinky, měniče, zdroj a jiné)	1470

7 ZÁVĚR

Návrh a samotná realizace výukové sady pro platformu Arduino byly hlavním cílem této bakalářské práce. Jedním z dílčích cílů práce bylo zdokumentování základních elektronických komponentů a senzorů pro začátečníky v oboru elektroniky a programování.

V rámci dokumentace a rešerše byly popsány platformy mikrokontrolérů, samotné vývojové desky platformy Arduino, výukové sady dostupné na trhu a jednotlivé komponenty. Dále bylo definováno, jakým směrem se bude sada ubírat, jedná se o přenosnou snadno rozložitelnou sadu s uživatelským rozhraním a praktickými ukázkami. Velký důraz práce byl zaměřen na návrh a realizaci samotného demokitu, kde bylo potřeba optimálně navrhnout uspořádání komponentů s ohledem na rozměry použitého kufru, projít úpravami kufru, návrhem a realizací nejenom desek, ale i držáků pro uchycení komponentů a složitým procesem zapojování. Díky možnosti využití techniky ve školních laboratořích StrojLab k výrobě základových desek z plexiskla a zejména možností technologie 3D tisku bylo možno výukovou sadu v tomto provedení realizovat. Součástí návrhu komponentů je i dokumentace jejich funkcí s ohledem na komplexnost sady.

Díky takto zkonstruované výukové sadě lze pochopit základy funkcí komponentů či senzorů. Výsledkem je kompaktní, snadno přenositelná sada určená pro praktickou výuku elektroniky a automatizace, která je připravena na experimentování s programováním jednotlivých částí kufru.

Během zapojování komponentů se objevilo nečekané omezení, a to nedostatek napájecích svorkovnic především na víku, a to z důvodu stísněného prostoru vzhledem k velikosti kufru a vysoký počet vodičů, které prochází pod základovými deskami. Z důvodu složitosti zapojení jsem tak byl nucen některé komponenty nezahrnout.

Tato sada obsahuje pouze základní elektronické prvky a senzory, které interaktivně pomáhají pochopit základy elektroniky a jejich programování. Pro pokročilejší uživatele by však bylo vhodné sadu rozšířit o bezdrátové moduly, jako jsou Wi-Fi nebo Bluetooth. Velice zajímavá je platforma ESP32, která již tyto bezdrátové moduly má.

8 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ

- [1] Xecor. “How to Choose the Best Microcontroller for Your Project.” Xecor, Online. 2024. Dostupné z: <https://www.xecor.com/blog/best-microcontroller-choosing-guide>., Přeloženo: <https://www.voxcafe.cz/mindblog/clanky/embedded-systemy/jak-vybrat-nejlepsi-mikrokontroler-pro-vas-projekt.html>
- [2] VODA, Zbyšek. Průvodce světem Arduina. Vydání druhé. Bučovice: Martin Stríž, 2017. ISBN 978-80-87106-93-8.
- [3] Wiring: programovací jazyk. Online. In: Wikipedia: the free encyclopedia. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-. Dostupné z: [https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Wiring_\(programovac%C3%AD_jazyk\)&oldid=20156214](https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Wiring_(programovac%C3%AD_jazyk)&oldid=20156214). [cit. 2025-02-03].
- [4] What is the Internet of Things? Definition and explanation. Online. Dostupné z: <https://www.kaspersky.com/resource-center/definitions/what-is-iot>. [cit. 2025-02-09].
- [5] Arduino Mega Pinout (2560 Pin Diagram & Specifications). Online. 2024. Dostupné z: <https://www.electronicshub.org/arduino-mega-pinout/>. [cit. 2025-02-09].
- [6] ESP32. Online. In: Wikipedia: the free encyclopedia. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2024. Dostupné z: <https://cs.wikipedia.org/wiki/ESP32#>. [cit. 2025-02-09].
- [7] 25 Useful Arduino Shields That You Might Need to Get. Online. 2016. Dostupné z: <https://randomnerdtutorials.com/25-arduino-shields/>. [cit. 2025-03-08].
- [8] Serial Peripheral Interface. Online. In: Wikipedia: the free encyclopedia. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2023. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Serial_Peripheral_Interface. [cit. 2025-03-08].
- [9] SHELDON, Robert. Serial peripheral interface (SPI). Online. In: . 2023. Dostupné z: <https://www.techtarget.com/whatis/definition/serial-peripheral-interface-SPI>. [cit. 2025-03-08].
- [10] TTL (logika). Online. In: Wikipedia: the free encyclopedia. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2023. Dostupné z: [https://cs.wikipedia.org/wiki/TTL_\(logika\)](https://cs.wikipedia.org/wiki/TTL_(logika)). [cit. 2025-03-09].

- [11] BIGELOW, Stephen J. Transistor-to-transistor logic (TTL). Online. 2023. Dostupné z: <https://www.techtarget.com/whatis/definition/transistor-to-transistor-logic-TTL>. [cit. 2025-03-09].
- [12] UART. Online. In: Wikipedia: the free encyclopedia. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2023. Dostupné z: <https://cs.wikipedia.org/wiki/UART>. [cit. 2025-03-09].
- [13] ELEKTRONICKÁ UČEBNICE. Snímače teploty. Online. Dostupné z: <https://eluc.ikap.cz/lekce/snimace-teploty>. [cit. 2025-03-20].
- [14] JEFF, Shepard, MICHALEC, Libor (ed.). Jaký typ senzoru přiblížení nebo vzdálenosti vybrat ? Online. 2024. Dostupné z: <https://automatizace.hw.cz/jaky-typ-senzoru-priblizeni-nebo-senzoru-vzdalenosti-vybrat.html>. [cit. 2025-03-22].
- [15] Elegoo UNO R3 Super Starter Kit. Online. Dostupné z: <https://www.3djake.cz/elegoo/uno-r3-super-starter-kit>. [cit. 2025-03-22].
- [16] Keyestudio chytrý domeček pro Arduino. Online. Dostupné z: <https://www.hwkitchen.cz/keyestudio-chytry-domecek-pro-arduino-steam-diy-vyukovy-kit/>. [cit. 2025-03-28].
- [17] Jaké jsou typy pohybových čidel? Online. Dostupné z: <https://aulix.cz/cs/blog/page/jake-jsou-typy-pohybovych-cidel-b3611>. [cit. 2025-03-28].
- [18] DRÁTEK: Snímač intenzity osvětlení. Online. In: . Dostupné z: <https://navody.drateg.cz/arduino-projekty/snimac-intenzity-osvetleni.html>. [cit. 2025-03-31].
- [19] ŠOFER, Michal. Tenzometrie. Online. Dostupné z: <http://michalsofer.cz/files/EMvM/p7.pdf>. [cit. 2025-03-31].
- [20] Krokový motor – druhy a příklady aplikací krokových motorů. Online. 2020. Dostupné z: <https://www.tme.eu/cz/news/library-articles/page/41861/krokovy-motor-druhy-a-priklady-aplikaci-krokovych-motoru/>. [cit. 2025-03-31].
- [21] ARDUINO. Arduino Hardware. Online. Dostupné z: <https://www.arduino.cc/en/hardware/#mega-family>. [cit. 2025-04-24].

- [22] HWKITCHEN. Keyestudio chytrý domeček pro micro. Online. Dostupné z: <https://www.hwkitchen.cz/keyestudio-chytry-domecek-pro-micro-bit-steam-diy-vyukovy-kit/>. [cit. 2025-05-05].
- [23] SPARKFUN. Servos Explained. Online. Dostupné z: <https://www.sparkfun.com/servos#types-of-servos>. [cit. 2025-03-31].
- [24] LED SOLUTION. Jak LED diody fungují. Online. Dostupné z: <https://eshop.ledsolution.cz/led-diody-technicke-udaje/>. [cit. 2025-04-24].
- [25] ARDUINO DOCS. Arduino Shields. Online. In: . Dostupné z: <https://docs.arduino.cc/retired/shields/>. [cit. 2025-05-17].
- [26] TME. Druhy a použití akustických signalizátorů. Online. Dostupné z: <https://www.tme.eu/cz/news/library-articles/page/63624/druhy-a-pouziti-akustickych-signalizatoru/>. [cit. 2025-04-28].
- [27] LASKAKIT. Displeje – využití, funkce, typy. Online. Dostupné z: <https://blog.laskakit.cz/displeje-vyuziti-funkce-typy/>. [cit. 2025-04-28].
- [28] ELEKTRONICKÁ UČEBNICE. Spínané zdroje. Online. Dostupné z: <https://eluc.ipak.cz/lekce/spinane-zdroje>. [cit. 2025-05-17].
- [29] ELEKTRONICKÁ UČEBNICE. Měniče. Online. Dostupné z: <https://eluc.ipak.cz/lekce/menice>. [cit. 2025-05-17].
- [30] MRÓZ, Mateusz. MOSFET – co to je a k čemu slouží? Online. Dostupné z: <https://botland.cz/blog/mosfet-co-to-je-a-k-cemu-slouzi/>. [cit. 2025-05-18].
- [31] DRÁTEK.CZ. *Obrázky*. Online. In: . Dostupné z: <https://dratek.cz/>. [cit. 2025-05-20].
- [32] AMPUL.EU. *Napájecí zdroj zásuvkový*. Online. In: . Dostupné z: <https://ampul.eu/cs/zasuvkove-zdroje/3685-napajeci-zdroj-zasuvkovy-24v-5a-55x25mm>. [cit. 2025-05-22].
- [33] TME. *EDR-120-24*. Online. In: . Dostupné z: <https://www.tme.eu/cz/details/edr-120-24/zdroje-na-listu-din/mean-well/>. [cit. 2025-05-22].
- [34] LASKAKIT. *LaskaKit BH1750*. Online. In: . Dostupné z: <https://www.laskakit.cz/laskakit-bh1750-snimac-intenzity-osvetleni/>.

9 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK, SYMBOLŮ A VELIČIN

9.1 Zkratky použitých pinů, výrazů

<i>AC</i>	Alternating Current / Střídavé napětí
<i>DC</i>	Direct Current / Stejnosměrné napětí
<i>GND</i>	Ground / Zem, nulový potenciál v obvodu
<i>VCC</i>	Positive Supply Voltage / Napájecí napětí
<i>VIN</i>	Voltage Input / Vstupní napájecí napětí
<i>SDA</i>	Serial Data / Datová linka (I2C komunikace)
<i>SCL</i>	Serial Clock / Hodinový signál (I2C komunikace)
<i>RX</i>	Receive / Příjímací pin pro sériovou komunikaci
<i>TX</i>	Transmit / Vysílací pin pro sériovou komunikaci
<i>OUT</i>	Output / Výstupní signál
<i>DIN</i>	Data Input / Datový vstup
<i>CS</i>	Chip Select / Výběr čipu (SPI komunikace)
<i>CLK</i>	Clock / Hodinový signál
<i>ECHO</i>	Echo / Odezva
<i>TRIG</i>	Trigger / Spoušť
<i>VRx</i>	Variable Resistance X-axis / Analogový výstup pro osu X
<i>VRy</i>	Variable Resistance Y-axis / Analogový výstup pro osu Y
<i>SW</i>	Switch / Přepínač
<i>DIR</i>	Direction / Směr
<i>ENA</i>	Enable / Povolovací signál
<i>OPTO</i>	Opto-isolated / Optoizolovaný vstup/výstup
<i>RGB</i>	Red-Green-Blue / Červená, Zelená, Modrá
<i>SIG</i>	Signal / Signálový pin

9.2 Příklady použitých fyzikálních veličin

V	volt
A	ampér
W	watt
Ω	ohm

10 SEZNAM OBRÁZKŮ A GRAFŮ

Obr. 2-1 Arduino Mini, Nano, Micro [21].....	16
Obr. 2-2 Arduino UNO, Leonardo [21].....	16
Obr. 2-3 Arduino Mega2560 [21]	17
Obr. 2-4 Prostředí Arduino IDE.....	19
Obr. 2-5 Arduino Ethernet Shield, Arduino USB Host Shield [25]	20
Obr. 2-6 Arduino Motor Shield, Arduino LCD Shield [25]	20
Obr. 2-7 Sada Arduino Plug and Make Kit [21].....	21
Obr. 2-8 Sada Arduino Starter Kit [21]	21
Obr. 2-9 Sada Arduino Sensor Kit [21].....	22
Obr. 2-10 Sada Arduino Oplà IoT Kit [21].....	22
Obr. 2-11 Sada ELEGOO Super Starter Kit [15].....	23
Obr. 2-12 Keyestudio chytrý domeček pro Arduino [22]	23
Obr. 2-13 I2C komunikace	24
Obr. 2-14 Tlačítka [31]	26
Obr. 2-15 Potenciometry [31]	26
Obr. 2-16 Rotační enkodér [31]	27
Obr. 2-17 Joystick pro PS2 [31].....	27
Obr. 2-18 Tenzometry [31].....	27
Obr. 2-19 Teplotní senzory [31].....	28
Obr. 2-20 Senzory vzdálenosti [31]	28
Obr. 2-21 Detektory pohybu [31]	29
Obr. 2-22 Senzor osvětlení [31]	29
Obr. 2-23 Mikrofonní modul [31]	29
Obr. 2-24 Krokový motor [31].....	30
Obr. 2-25 Servomotor [31]	30
Obr. 2-26 Modul akustického bzučáku [31].....	31
Obr. 2-27 Displeje [31]	31
Obr. 2-28 LED diody [31].....	32

Obr. 2-29 Spínané zdroje [31]	32
Obr. 2-30 Měnič [31]	33
Obr. 2-31 MOSFET [31]	33
Obr. 2-32 Převodníky [31]	33
Obr. 2-33 Svorkovnice [31]	33
Obr. 4-1 Kufr	35
Obr. 4-2 Umístění komponentů na desce A	36
Obr. 4-3 Umístění komponentů na desce B	36
Obr. 4-4 Uvažované varianty uchycení základových desek	37
Obr. 4-5 Řezání zkušební desky	37
Obr. 4-6 Napájecí zdroje [33]; [32]	38
Obr. 5-1 Desky kufru A, B, přihrádka	39
Obr. 5-2 Modely držáků	40
Obr. 5-3 Zapojení akustického bzučáku 1a	43
Obr. 5-4 Zapojení akustického bzučáku 1b	44
Obr. 5-5 Zapojení snímače intenzity osvětlení	44
Obr. 5-6 Zapojení Arduina UNO	45
Obr. 5-7 Zapojení LCD displeje	45
Obr. 5-8 Zapojení LED matice	46
Obr. 5-9 Zapojení PIR detektoru pohybu	46
Obr. 5-10 Zapojení modulu mikrofonu	47
Obr. 5-11 Zapojení teplotního senzoru	47
Obr. 5-12 Zapojení infračerveného teploměru	48
Obr. 5-13 Zapojení Nextion displeje	48
Obr. 5-14 Zapojení ultrazvukového měřiče vzdálenosti	49
Obr. 5-15 Zapojení servomotorů	49
Obr. 5-16 Schéma zapojení driveru krokového motoru	50
Obr. 5-17 Zapojení prvků lineárního vedení	50
Obr. 5-18 Zapojení step-down měniče	51
Obr. 5-19 Ethernet shield na desce Arduino Mega2560	51

Obr. 5-20 Schéma zapojení LED diod	52
Obr. 5-21 Ovládací panel	52
Obr. 5-223 Zapojení LED pásku přes MOSFETy	53
Obr. 5-23 Testování demokitu	54

11 SEZNAM TABULEK

Tab. 2-1 Porovnání jednotlivých platforem.....	14
Tab. 2-2 Tabulka vlastností desek Arduino [23]	17
Tab. 2-3 Porovnání komunikačních protokolů	25
Tab. 5-1 Tabulka komponentů desky A.....	41
Tab. 5-2 Tabulka komponentů desky B.....	42

12 SEZNAM PŘÍLOH

Příloha 1: Soubory všech tištěných výrobků

Příloha 2: Soubor pro vypálení desek na laseru

Příloha 3: Výrobní výkresy a výkres sestavy

Příloha 4: Návod s Arduino IDE programy

Příloha 5: Tabulka s rozpočtem a pracovním schématem